تمارين البكالوريا في الأعداد المركبة والتحويلات النقطية

– بدون حلول (للتدرّب) – حتى دورة 2026
علوم تجريبية – تقني رياضي – رياضيات

1. تمارين البكالوريا – شعبة علوم تجريبية

التمرين 1: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(iz+4)(z^2-4z+16)=0$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$، وA، B، C وD نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب $z_A=4$، $z_B=iz_A$، $z_C=2-2i\sqrt{3}$ و$z_D=-iz_C$.

1.

(أ) أكتب كلا من z_B، z_C وz_D على الشكل المثلثي.

(ب) علم النقط A، B، C وD ثم تحقق أنها تنتمي إلى نفس الدائرة التي يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

2.

(أ) أبرز أن: $z_D-z_B=\sqrt{3}(z_C-z_A)$ ثم استنتج أن المستقيمين (BD) و(AC) متوازيان.

(ب) بين أن: $|z_B-z_A|=|z_D-z_C|$.

(ج) استنتج طبيعة الرباعي $ABDC$ ثم عين لاحقة النقطة G مركز ثقله.

3. تحقق أن: $z_D-z_A=i(z_B-z_C)$ ثم عين الأعداد الطبيعية n حتى يكون $\left(\dfrac{z_D-z_A}{z_B-z_C}\right)^n$ عددا حقيقيا.

التمرين 2: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

1. نعتبر في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z الآتية: $(E)\ \ldots\ z^2+\alpha z+4=0$ حيث α عدد حقيقي.

(أ) أحسب $\left(-1+i\sqrt{3}\right)^2$ ثم استنتج الجذرين التربيعيين للعدد $-2-2i\sqrt{3}$.

(ب) عين α حتى يكون العدد المركب $-1+i\sqrt{3}$ حلا للمعادلة (E) ثم استنتج حلها الآخر.

2. نعتبر الأعداد المركبة z_1، z_2 وz_3 حيث: $z_1=-1+i\sqrt{3}$، $z_2=-1-i\sqrt{3}$ و$z_3=\sqrt{2}(1-i)$.

(أ) أكتب كلا من z_1، z_2 وz_3 على الشكل المثلثي.

(ب) استنتج الشكل المثلثي للعدد المركب L حيث: $L=\dfrac{z_1\times z_3}{z_2}$.

(جـ) أكتب L على الشكل الجبري ثم استنتج القيمة المضبوطة لكل من $\cos\dfrac{13\pi}{12}$ و$\sin\dfrac{13\pi}{12}$.

التمرين 3: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(iz+2)\left(z^2+2\sqrt{3}\,z+4\right)=0$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B وC نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب: $z_A=2i$، $z_B=-\sqrt{3}+i$ و$z_C=\overline{z_B}$.

(أ) أكتب كلا من z_A، z_B وz_C على الشكل المثلثي.

(ب) استنتج أن النقط A، B وC تنتمي إلى نفس الدائرة التي يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

(جـ) حدد طبيعة المثلث ABC ثم عين لاحقة مركز ثقله.

3. z عدد مركب حيث $z=(\cos\theta+i\sin\theta)\,z_A$ وθ عدد حقيقي مع $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$.

عين قيمة θ بحيث يكون $\dfrac{5\pi}{6}$ عمدة للعدد z.

التمرين 4: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

1. أنشر $(1+i)^2$ ثم حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $z^2=8i$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B وC نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب: $z_A=2+2i$، $z_B=-z_A$ و$z_C=\overline{z_B}$.

(أ) أكتب كلا من z_A، z_B وz_C على الشكل المثلثي.

(ب) استنتج أن النقط A، B وC تنتمي إلى نفس الدائرة التي يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

3. تحقق أن: $z_A-z_C=i\,(z_B-z_C)$ ثم حدد طبيعة المثلث ABC.

4. عين z_D وz_E لاحقتي النقطتين D وE على الترتيب حتى تكون النقطة C مركز المربع $ABDE$.

التمرين 5: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z الآتية:

$$\left(z-1+2\sqrt{3}\right)\left[z^2-2\left(1-\sqrt{3}\right)z+5-2\sqrt{3}\right]=0.$$

II) في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، نعتبر النقط A، B وC التي لاحقاتها على الترتيب z_A، z_B وz_C حيث: $z_A=1-\sqrt{3}+i$، $z_B=1-2\sqrt{3}$ و$z_C=\overline{z_A}$.

1. أكتب كلا من $1-z_A$، z_C-1 وz_B على الشكل المثلثي.

2. جد لاحقة النقطة D مرجح الجملة المثقلة $\{(A;1),(B;-1),(C;1)\}$.

3. بين أن الرباعي $ABCD$ معين.

التمرين 6: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

عين الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة مع التبرير في كل حالة مما يلي:

1. z عدد مركب مرافقه $\overline{z}$. مرافق العدد المركب $z+i$ هو:

(أ) $\overline{z}-i$ (ب) $\overline{z}+i$ (جـ) $z-i$

2. العدد المركب $\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^{2024}$ يساوي:

(أ) 1 (ب) i (جـ) -1

3. z عدد مركب حيث $z=2\left(1+i\sqrt{3}\right)$. من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n، نضع: $S_n=\ln|z|+\ln|z|^2+\ldots+\ln|z|^n$، لدينا:

(أ) $S_n=(n+1)^2\ln 2$ (ب) $S_n=n(n+1)\ln 2$

(جـ) $S_n=2\left(\dfrac{1-(2\ln 2)^n}{1-2\ln 2}\right)\ln 2$

4. z عدد مركب حيث: $z=\sin\dfrac{\pi}{8}+i\cos\dfrac{\pi}{8}$. الشكل المثلثي للعدد المركب z هو:

(أ) $z=-\cos\dfrac{\pi}{8}+i\sin\dfrac{\pi}{8}$ (ب) $z=\cos\dfrac{\pi}{8}+i\sin\dfrac{\pi}{8}$ (جـ) $z=\cos\dfrac{3\pi}{8}+i\sin\dfrac{3\pi}{8}$

التمرين 7: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

عين الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة من الحالات التالية مع التبرير:

1. حلا المعادلة $8z^2-4z+1=0$ ذات المجهول z في $\mathbb{C}$ هما:

(أ) $\frac{1}{4}-\frac{1}{4}i$ و $-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}i$ (ب) $-\frac{1}{4}-\frac{1}{4}i$ و $-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}i$ (جـ) $\frac{1}{4}-\frac{1}{4}i$ و $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}i$

2. الشكل الجبري للعدد المركب $\dfrac{1+\sqrt{3}+i}{1-i}$ هو:

(أ) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}+i\left(\dfrac{2+\sqrt{3}}{2}\right)$ (ب) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}-i\left(\dfrac{2+\sqrt{3}}{2}\right)$ (جـ) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}+i\left(\dfrac{-2+\sqrt{3}}{2}\right)$

3. الجذران التربيعيان للعدد المركب $-8+6i$ هما:

(أ) $1+3i$ و $-1-3i$ (ب) $1+3i$ و $1-3i$ (جـ) $3+i$ و $-3-i$

4. الشكل المثلثي للعدد المركب $\dfrac{1+i}{\sqrt{3}-i}$ هو:

(أ) $\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)$ (ب) $\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$ (جـ) $\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\frac{7\pi}{12}+i\sin\frac{7\pi}{12}\right)$

التمرين 8: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة: $(z-i)(z^2-4z+5)=0$.

II) نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B وC التي لاحقاتها: i، $2-i$ و$2+i$ على الترتيب.

1. أكتب العدد المركب $\dfrac{z_C-z_A}{z_C-z_B}$ على الشكل الأسي، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.

2. من أجل كل عدد مركب z يختلف عن $2+i$ نضع: $f(z)=\dfrac{iz-1-2i}{2z-4-2i}$.

(أ) عين المجموعة (E) للنقط M من المستوي ذات اللاحقة z والتي تحقق $|f(z)|=\dfrac{1}{2}$.

(ب) بين أن العدد $[f(i)]^{1440}$ حقيقي موجب.

3. نعتبر الدوران r الذي مركزه النقطة C وزاويته $\dfrac{\pi}{2}$.

(أ) عين لاحقة النقطة D صورة النقطة B بالدوران r، وبين أن النقط A، D وC في استقامية.

(ب) استنتج أن النقطة D هي صورة النقطة A بتحويل نقطي بسيط يطلب تعيين عناصره المميزة.

التمرين 9: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B وC التي لاحقاتها z_A، z_B وz_C على الترتيب حيث: $z_A=\sqrt{2}+i\sqrt{6}$، $z_B=\overline{z_A}$ و$z_C=-2z_A$.

1.

(أ) أكتب العدد المركب z_A على الشكل الأسي.

(ب) أحسب العدد $\left(\dfrac{z_A}{2\sqrt{2}}\right)^{2019}+\left(\dfrac{z_B}{2\sqrt{2}}\right)^{2019}$.

2.

(أ) T الانسحاب الذي يحول A إلى C. عين z_D لاحقة النقطة D صورة النقطة B بالانسحاب T.

(ب) استنتج طبيعة الرباعي $ABDC$.

3. أكتب العدد المركب z_C-z_A على الشكل الأسي.

4. جد قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها العدد المركب $\left(\dfrac{-6\sqrt{2}}{z_C-z_A}\right)^n$ عددا حقيقيا.

5. لتكن M نقطة كيفية من المستوي لاحقتها z تختلف عن A وتختلف عن C. عين (E) مجموعة النقط M التي يكون من أجلها $\dfrac{z_A-z}{z_C-z}$ عددا حقيقيا موجبا تماما.

التمرين 10: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $z^2-\sqrt{3}\,z+1=0$.
2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B وC ثلاث نقط من المستوي لواحقها على الترتيب: $z_A=\dfrac{1}{2}+i\dfrac{\sqrt{3}}{2}$، $z_B=\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{1}{2}i$ و$z_C=\overline{z_B}$.
أكتب z_A وz_B على الشكل الأسي ثم عين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون: $\left(\dfrac{z_A}{z_B}\right)^n=\dfrac{1+i\sqrt{3}}{2}$.
3. (أ) تحقق أن: $\dfrac{z_B}{z_C}=e^{i\frac{\pi}{3}}$ وحدد طبيعة المثلث OBC.
(ب) استنتج أن B هي صورة C بدوران r يطلب تعيين عناصره المميزة.
4. نسمي (γ) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z التي تحقق: $|z|=\left|\overline{z}-\dfrac{\sqrt{3}+i}{2}\right|$. عين طبيعة المجموعة (γ) ثم عين صورتها بالدوران r.

التمرين 11: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

I) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $(\overline{z}-4+i)(z^2-4z+5)=0$ ($\overline{z}$ يرمز لمرافق العدد z).
II) في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$، نعتبر النقط A، B وC لواحقها على الترتيب: $z_A=2+i$، $z_B=4+i$ و$z_C=\overline{z_A}$.

1. تحقق أن: $\dfrac{z_B-z_A}{z_C-z_A}=i$، ثم عين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون $\left(\dfrac{z_B-z_A}{z_C-z_A}\right)^n$ تخيليا صرفا.
2. D نقطة من المستوي لاحقتها z_D حيث:
$$\begin{cases}|z_D-z_A|=|z_B-z_A|\\ \arg\left(\dfrac{z_D-z_A}{z_B-z_A}\right)=\dfrac{\pi}{3}+2k\pi \quad (k\in\mathbb{Z})\end{cases}$$
بين أن المثلث ABD متقايس الأضلاع وأحسب z_D.
3. أحسب z_G لاحقة النقطة G مركز ثقل المثلث ABD ثم عين نسبة وزاوية التشابه المباشر الذي مركزه A ويحول G إلى D.
4. عين (Γ) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z (M تختلف عن C) بحيث: $\arg\left(\dfrac{z_G-z}{z_C-z}\right)=\pi+2k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$.

التمرين 12: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة: $(z-2)\left(z^2+2z+4\right)=0$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ حيث $\|\vec{u}\|=2\,\text{cm}$. نعتبر النقط A، B وC التي لاحقاتها: $z_A=2$، $z_B=-1+i\sqrt{3}$ و$z_C=\overline{z_B}$.

1.

(أ) أكتب z_B على الشكل الأسي، ثم استنتج الشكل الأسي للعدد المركب z_C.

(ب) عين مركز ونصف قطر الدائرة المحيطة بالمثلث ABC، ثم أنشئ النقط A، B وC.

2. ليكن S التشابه المباشر الذي مركزه النقطة O ونسبته $\frac{1}{2}$ وزاويته $\frac{2\pi}{3}$ ولتكن F صورة A بالتحويل S.

(أ) أكتب العبارة المركبة للتشابه S ثم عين لاحقة كل من A'، B' وC' صور النقط A، B وC على الترتيب بالتشابه S، ثم أنشئ في المعلم السابق النقط A'، B' وC'.

(ب) أحسب بالسنتيمتر المربع مساحة المثلث $A'B'C'$.

التمرين 13: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B وC التي لاحقاتها على الترتيب: $z_A=-3-2i$، $z_B=1+i$ و$z_C=4-3i$.

1. عين النسبة والزاوية للتشابه S المباشر ذي المركز A والذي يحول النقطة B إلى النقطة C.

2. أكتب على الشكل الأسي العدد المركب $\frac{z_A-z_B}{z_C-z_B}$، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.

3. نرمز بـ G إلى مركز ثقل المثلث ABC وبـ I إلى منتصف القطعة $[AC]$. عين كلا من z_G وz_I لاحقتي النقطتين G وI، ثم بين أن النقط B، G وI في استقامية.

4. نعتبر النقطة D نظيرة النقطة B بالنسبة إلى I. حدد بدقة طبيعة الرباعي $ABCD$.

5. نعتبر (Γ) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق: $\left\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}\right\|=5\sqrt{2}$.

(أ) تحقق أن النقطة C تنتمي إلى (Γ).

(ب) عين طبيعة المجموعة (Γ) ثم أنشئها.

التمرين 14: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة: $(z+2)(z^2-4z+8)=0$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B وC التي لاحقاتها: $z_A=2-2i$، $z_B=\overline{z_A}$ و$z_C=-2$.

1. أكتب كلا من العددين z_A وz_B على الشكل الأسي.
2. عين z_D لاحقة النقطة D حتى تكون النقطة B مركز ثقل المثلث ACD.
3. (Γ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z (M تختلف عن A وB) بحيث: $\arg\left(\dfrac{z_B-z}{z_A-z}\right)=\dfrac{\pi}{2}$.

تحقق أن مبدأ المعلم O هو نقطة من (Γ) ثم عين طبيعة المجموعة (Γ) وأنشئها.

4. ليكن h التحاكي الذي مركزه النقطة C ونسبته 2، و(Γ') صورة (Γ) بالتحاكي h. عين طبيعة المجموعة (Γ') مع تحديد عناصرها المميزة.

التمرين 15: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل في كل حالة مما يلي:

1. مجموعة حلول المعادلة $\left(\dfrac{z+1-i}{z-i}\right)^2=1$ في المجموعة $\mathbb{C}$ هي: $S=\left\{-\dfrac{1}{2}+i\right\}$.
2. من أجل كل عدد مركب z، $(z+2)(\overline{z}+2)=|z+2|^2$.
3. من أجل كل عدد طبيعي n، $\left(\dfrac{1}{2}+i\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^{3n}=1$.
4. S التشابه المباشر الذي مركزه Ω ذات اللاحقة 1 ونسبته 3 وزاويته $\dfrac{\pi}{2}$. صورة الدائرة (C) ذات المركز $\omega(0;1)$ ونصف القطر 3 بالتشابه S هي الدائرة (C') ذات المركز $\omega'(-2;-3)$ ونصف القطر 9.
5. من أجل كل عدد حقيقي α: إذا كان $z=(\sin\alpha+i\cos\alpha)\times(\cos\alpha-i\sin\alpha)$ فإن: $\arg(z)=\dfrac{\pi}{2}-2\alpha+2k\pi$ حيث k عدد صحيح.

التمرين 16: بكالوريا 2016 – الدورة الثانية – الموضوع الأول – علوم تجريبية

1. نضع من أجل كل عدد مركب z: $P(z)=z^3-24\sqrt{3}$.

(أ) تحقق أن: $P\left(2\sqrt{3}\right)=0$.

(ب) جد العددين الحقيقيين a وb بحيث من أجل كل عدد مركب z: $P(z)=\left(z-2\sqrt{3}\right)(z^2+az+b)$.

(جـ) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z)=0$.

2. المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B وC نقط من المستوي لواحقها على الترتيب: $z_A=-\sqrt{3}+3i$، $z_B=-\sqrt{3}-3i$ و$z_C=2\sqrt{3}$.

(أ) أكتب على الشكل الجبري العدد المركب $\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.

(ب) بين أنه يوجد دوران R مركزه A ويحول النقطة B إلى النقطة C، يطلب تعيين زاويته.

(جـ) استنتج طبيعة المثلث ABC.

(د) عين z_D لاحقة النقطة D صورة النقطة C بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$، ثم حدد بدقة طبيعة الرباعي $ABDC$.

3. عين (Γ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة غير المعدومة z بحيث: $\arg\left(\dfrac{z}{\overline{z}}\right) = 2k\pi$ حيث $k \in \mathbb{Z}$.

التمرين 17: بكالوريا 2016 – الدورة الثانية – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

نعتبر في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(E) \ldots 2\overline{z}^3 + 3\overline{z}^2 - 3\overline{z} + 5 = 0$. يشير الرمز $\overline{z}$ إلى مرافق العدد المركب z.

1.

(أ) أثبت أن المعادلة (E) تكافئ المعادلة: $(2\overline{z} + 5)(\overline{z}^2 - \overline{z} + 1) = 0$.

(ب) حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة (E).

2. في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ نعتبر النقط A، B، C و D التي لواحقها على الترتيب: $z_A = \dfrac{1}{2} - i\dfrac{\sqrt{3}}{2}$، $z_B = \overline{z_A}$، $z_C = -1$ و $z_D = -\dfrac{5}{2}$.

(أ) أكتب كلا من العددين z_A و z_B على الشكل الأسي.

(ب) أنشئ النقط A، B، C و D.

(جـ) أثبت أن: $z_B - z_C = z_B(z_A - z_C)$.

(د) استنتج طبيعة المثلث ABC.

3. ليكن S التشابه المباشر الذي مركزه C ونسبته 2 وزاويته $\dfrac{\pi}{3}$، ولتكن F صورة A بالتحويل S. أنشئ النقطة F ثم حدد طبيعة المثلث AFC.

4. عين طبيعة المجموعة (γ) للنقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث $z + 1 = kz_B$، لما k يتغير في المجموعة $\mathbb{R}_+$.

التمرين 18: بكالوريا 2016 – الدورة الأولى – الموضوع الأول – علوم تجريبية

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. من أجل كل نقطة M من المستوي لاحقتها العدد المركب z $(z \neq 1)$ نرفق النقطة M' لاحقتها العدد المركب z' حيث: $z' = \dfrac{z-2}{z-1}$.

1. حل في $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $z' = z$.
2. النقطتان A وB لاحقتاهما z_1 وz_2 على الترتيب حيث: $z_1 = 1-i$، $z_2 = \overline{z_1}$.
   (أ) أكتب $\dfrac{z_2}{z_1}$ على الشكل الأسي.
   (ب) بين أن النقطة B صورة النقطة A بالدوران R الذي مركزه المبدأ O، يطلب تعيين زاوية له.
3. نضع: $z \neq z'$. نعتبر النقطتين C وD لاحقتيهما 2 و1 على الترتيب. عين (Γ) مجموعة النقط M حيث M' تنتمي إلى محور التراتيب ثم أنشئه.
4. h التحاكي الذي مركزه المبدأ O ونسبته 2.
   (أ) عين طبيعة التحويل النقطي $S = h \circ R$ وعناصره المميزة.
   (ب) أكتب العبارة المركبة للتحويل S.
   (ج) عين ثم أنشئ المجموعة (Γ') صورة (Γ) بالتحويل S.

التمرين 19: بكالوريا 2016 – الدورة الأولى – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $\left(z^2+\sqrt{3}\,z+1\right)\left(z-\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{1}{2}i\right)=0$.
2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B وC ثلاث نقط من المستوي لواحقها على الترتيب: $z_A = \dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{1}{2}i$، $z_B = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{1}{2}i$ و$z_C = \overline{z_B}$.
   (أ) أكتب z_A، z_B وz_C على الشكل الأسي.
   (ب) بين أنه يوجد تشابه مباشر S مركزه B ويحول النقطة A إلى النقطة C، يطلب تعيين عناصره المميزة.
3.
   (أ) عين لاحقة النقطة D حتى يكون الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع، ثم حدد بدقة طبيعته.
   (ب) عين (E) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z والتي تحقق: $|z-z_A| = |\overline{z}-z_B|$.
   (ج) عين (Γ) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z والتي تحقق: $z = z_B + \sqrt{3}\,e^{i\theta}$ عندما θ يتغير على $\mathbb{R}$، ثم تحقق أن $A \in (\Gamma)$.

التمرين 20: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) عيّن العددين المركّبين α وβ حيث:

$$\begin{cases} 2\alpha - \beta = -3 \\ 2\overline{\alpha} + \overline{\beta} = -3 - 2i\sqrt{3} \end{cases}$$

مع $\overline{\alpha}$ مرافق α و$\overline{\beta}$ مرافق β.

II) المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B وC النقط التي لواحقها على الترتيب:

$$z_A = -\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad z_B = \overline{z_A}, \qquad z_A = z_C\, e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

1)

(أ) اكتب z_A وz_C على الشكل الأسّي، ثم عيّن قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون $\left(\frac{z_A}{z_C}\right)^n$ حقيقيًا سالبًا.

(ب) تحقّق أنّ العدد المركّب $2\left(\frac{z_A}{\sqrt{3}}\right)^{2015} + \left(\frac{z_B}{\sqrt{3}}\right)^{1962} - \left(\frac{z_C}{\sqrt{3}}\right)^{1435}$ حقيقي.

2) D النقطة ذات اللاحقة $z_D = 1 + i$.

(أ) حدّد النسبة والزاوية للتشابه S الذي مركزه O ويحوّل D إلى A.

(ب) اكتب $\frac{z_A}{z_D}$ على الشكل الجبري، ثم استنتج القيمة المضبوطة لكلّ من $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ و$\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

3) عيّن مجموعة النقط M ذات اللاحقة z التي تحقّق: $z = k(1+i)\,e^{i\frac{7\pi}{12}}$ حيث k يمسح $\mathbb{R}^+$.

التمرين 21: بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ نعتبر النقط A، B وC التي لواحقها على الترتيب z_A، z_B وz_C حيث:

$$z_A = 2e^{i\frac{\pi}{6}}, \qquad z_B = -\overline{z_A}, \qquad z_C = -(z_A + z_B).$$

1)

(أ) اكتب كلًّا من العددين المركّبين z_B وz_C على الشكل الأسّي.

(ب) استنتج أنّ النقط A، B وC تنتمي إلى دائرة (γ) يُطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

(جـ) أنشئ الدائرة (γ) والنقط A، B وC.

2)

(أ) تحقّق أنّ: $\frac{z_B - z_C}{z_B - z_A} = e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

(ب) استنتج أنّ المثلث ABC متقايس الأضلاع وأنّ النقطة O مركز ثقل هذا المثلث.

(جـ) عيّن وأنشئ (E) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث: $|z| = |z - \sqrt{3} - i|$.

3)

(أ) عيّن زاوية للدوران r الذي مركزه O ويحوّل C إلى A.

(ب) أثبت أنّ صورة (E) بالدوران r هي محور القطعة $[OB]$.

التمرين 22: بكالوريا 2014 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

1) حلّ في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $z^2 - 6\sqrt{2}\,z + 36 = 0$.

2) المستوي المركّب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. لتكن النقط A، B، C وD لواحقها على الترتيب:

$$z_A = 3\sqrt{2}(1+i), \qquad z_B = \overline{z_A}, \qquad z_C = 6\sqrt{2}, \qquad z_D = \frac{z_C}{2}.$$

(أ) اكتب z_A، z_B و$(1+i)z_A$ على الشكل الأسّي.

(ب) احسب $\left(\dfrac{(1+i)z_A}{6\sqrt{2}}\right)^{2014}$.

(جـ) بيّن أنّ النقط O، A، B وC تنتمي إلى نفس الدائرة التي مركزها D، يُطلب تعيين نصف قطرها.

(د) احسب $\dfrac{z_B - z_C}{z_A - z_C}$ ثم جد قيسًا للزاوية $(\overrightarrow{CA};\overrightarrow{CB})$. ما هي طبيعة الرباعي $OACB$؟

3) ليكن R الدوران الذي مركزه O وزاويته $\dfrac{\pi}{2}$.

(أ) اكتب العبارة المركّبة للدوران R.

(ب) عيّن لاحقة النقطة C' صورة C بالدوران R، ثم تحقّق أنّ النقط A، C وC' في استقامية.

(جـ) عيّن لاحقة النقطة A' صورة A بالدوران R، ثم حدّد صورة الرباعي $OACB$ بالدوران R.

التمرين 23: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

1) حلّ في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(z-i)(z^2 - 2z + 5) = 0$.

2) في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ (وحدة الطول $1\,\text{cm}$) تُعطى النقط A، B وC لواحقها على الترتيب: $z_A = i$، $z_B = 1 + 2i$، $z_C = 1 - 2i$.

(أ) أنشئ النقط A، B وC.

(ب) جد z_H لاحقة النقطة H المسقط العمودي للنقطة A على (BC).

(جـ) احسب مساحة المثلث ABC.

3) ليكن S التشابه المباشر الذي مركزه A ونسبته $\dfrac{1}{2}$ وزاويته $\dfrac{\pi}{2}$.

(أ) عيّن الكتابة المركّبة للتشابه S.

(ب) بيّن أنّ مساحة صورة المثلث ABC بالتشابه S تساوي $\frac{1}{2}\,\text{cm}^2$.

4) M نقطة لاحقتها z. عيّن مجموعة النقط M حيث: $|z| = |iz + 1 + 2i|$.

التمرين 24: بكالوريا 2013 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

1) حلّ في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$ المعادلة (I) ذات المجهول z التالية:

$$z^2 - (4\cos\alpha)z + 4 = 0 \qquad \dots(I)$$

حيث α وسيط حقيقي.

2) من أجل $\alpha = \frac{\pi}{3}$، نرمز إلى حلّي المعادلة (I) بـ z_1 وz_2. بيّن أنّ $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{2013} = 1$.

3) نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B وC التي لواحقها على الترتيب:

$$z_A = 1 + i\sqrt{3}, \qquad z_B = 1 - i\sqrt{3}, \qquad z_C = 4 + i\sqrt{3}.$$

(أ) أنشئ النقط A، B وC.

(ب) اكتب على الشكل الجبري العدد المركّب $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$، ثم استنتج أنّ C هي صورة B بالتشابه المباشر S الذي مركزه A ويُطلب تعيين نسبته وزاويته.

(ج) عيّن لاحقة النقطة G مرجح الجملة $\{(A;1),(B;-1),(C;2)\}$، ثم أنشئ G.

(د) احسب z_D لاحقة النقطة D بحيث يكون الرباعي $ABDG$ متوازي أضلاع.

التمرين 25: بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

نعتبر في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$ المعادلة (E) ذات المجهول z الآتية:

$$z^2 + 4z + 13 = 0 \qquad \dots(E)$$

1) تحقّق أنّ العدد المركّب $-2 - 3i$ حلّ للمعادلة (E)، ثم جد الحلّ الآخر.

2) A وB نقطتان من المستوي المركّب لاحقتاهما $z_A = -2 - 3i$ و$z_B = i$ على الترتيب. S التشابه المباشر الذي مركزه A، نسبته $\frac{1}{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$ والذي يحوّل كلّ نقطة $M(z)$ من المستوي إلى النقطة $M'(z')$.

(أ) بيّن أنّ: $z' = \frac{1}{2}iz - \frac{7}{2} - 2i$.

(ب) احسب z_C لاحقة النقطة C، علمًا أنّ C هي صورة B بالتشابه S.

3) لتكن النقطة D حيث: $2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$.

(أ) بيّن أنّ D مرجح النقطتين A وB المرفقتين بمعاملين حقيقيين يُطلب تعيينهما.

(ب) احسب z_D لاحقة النقطة D.

(جـ) بيّن أنّ $\dfrac{z_D - z_A}{z_C - z_A} = i$، ثم استنتج طبيعة المثلث ACD.

التمرين 26: بكالوريا 2012 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

1) نعتبر في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $z = \dfrac{3i(z+2i)}{z-2+3i}$ (حيث $z \neq 2-3i$).

- حلّ في $\mathbb{C}$ هذه المعادلة.

2) ينسب المستوي المركّب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B نقطتان لاحقتاهما على الترتيب z_A وz_B حيث: $z_A = 1+i\sqrt{5}$ و$z_B = 1-i\sqrt{5}$.

- تحقّق أنّ A وB تنتميان إلى دائرة مركزها O يُطلب تعيين نصف قطرها.

3) نرفق بكلّ نقطة M من المستوي لاحقتها z $(z \neq 2-3i)$ النقطة M' لاحقتها z' حيث: $z' = \dfrac{3i(z+2i)}{z-2+3i}$.
النقط C، D، E لواحقها على الترتيب: $z_C = -2i$، $z_D = 2-3i$ و$z_E = 3i$، و(Δ) محور القطعة $[CD]$.

(أ) عبّر عن المسافة OM' بدلالة المسافتين CM وDM.

(ب) استنتج أنّه من أجل كلّ نقطة M من (Δ) فإنّ النقطة M' تنتمي إلى دائرة (γ) يُطلب تعيين مركزها ونصف قطرها. تحقّق أنّ E تنتمي إلى (γ).

التمرين 27: بكالوريا 2012 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

1) $P(z)$ كثير حدود للمتغيّر المركّب z حيث: $P(z) = z^3 - 12z^2 + 48z - 72$.

(أ) تحقّق أنّ 6 هو جذر لكثير الحدود $P(z)$.

(ب) حدّد العددين الحقيقيين α وβ بحيث من أجل كلّ عدد مركّب z: $P(z) = (z-6)(z^2+\alpha z+\beta)$.

(جـ) حلّ في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z) = 0$.

2) المستوي المركّب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B وC نقط من المستوي المركّب لواحقها على الترتيب:

$$z_A = 6, \qquad z_B = 3+i\sqrt{3}, \qquad z_C = 3-i\sqrt{3}.$$

(أ) اكتب كلًّا من z_A، z_B وz_C على الشكل الأسّي.

(ب) اكتب العدد المركّب $\dfrac{z_A - z_B}{z_A - z_C}$ على الشكل الجبري، ثم على الشكل الأسّي.

(جـ) استنتج طبيعة المثلث ABC.

3) ليكن S التشابه المباشر الذي مركزه C، نسبته $\sqrt{3}$ وزاويته $\dfrac{\pi}{2}$.

(أ) جد الكتابة المركّبة للتشابه S.

(ب) عيّن $z_{A'}$ لاحقة النقطة A' صورة النقطة A بالتشابه S.

(جـ) بيّن أنّ النقط A، B وA' في استقامية.

التمرين 28: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B وC لواحقها على الترتيب:

$$z_A = -i, \qquad z_B = 2+3i, \qquad z_C = -4+i.$$

1)

(أ) اكتب على الشكل الجبري العدد المركّب $\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.

(ب) عيّن طويلة العدد المركّب $\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ وعمدة له، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.

2) نعتبر التحويل النقطي T في المستوي الذي يرفق بكلّ نقطة M لاحقتها z النقطة M' ذات اللاحقة z' بحيث: $z' = iz - 1 - i$.

(أ) عيّن طبيعة التحويل T محدّدًا عناصره المميّزة.

(ب) ما هي صورة النقطة B بالتحويل T؟

3) لتكن D ذات اللاحقة $z_D = -6+2i$.

(أ) بيّن أنّ النقط A، C وD في استقامية.

(ب) عيّن نسبة التحاكي h الذي مركزه A ويحوّل النقطة C إلى D.

(جـ) عيّن العناصر المميّزة للتشابه المباشر S الذي مركزه A ويحوّل B إلى D.

التمرين 29: بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B وC لواحقها على الترتيب:

$$z_A = 3-2i, \qquad z_B = 3+2i, \qquad z_C = 4i.$$

1)

(أ) علّم النقط A، B وC.

(ب) ما هي طبيعة الرباعي $OABC$؟ علّل إجابتك.

(جـ) عيّن لاحقة النقطة Ω مركز الرباعي $OABC$.

2) عيّن ثم أنشئ (E) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقّق: $\left\|\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right\| = 12$.

3)

(أ) حلّ في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2-6z+13=0$. نسمّي z_0، z_1 حلّي هذه المعادلة.

(ب) لتكن M نقطة من المستوي لاحقتها العدد المركّب z. عيّن مجموعة النقط M من المستوي التي تحقّق: $|z-z_0|=|z-z_1|$.

التمرين 30: بكالوريا 2010 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقطتين A وB لاحقتاهما على الترتيب: $z_A=1+i$ و$z_B=3i$.

1) اكتب كلًّا من z_A وz_B على الشكل الأسّي.

2) ليكن S التشابه المباشر الذي يرفق بكلّ نقطة M لاحقتها z النقطة M' لاحقتها z' بحيث: $z'=2iz+6+3i$.

(أ) عيّن العناصر المميّزة للتشابه المباشر S.

(ب) عيّن z_C لاحقة النقطة C صورة النقطة A بالتشابه المباشر S.

(جـ) استنتج طبيعة المثلث ABC.

3) لتكن النقطة D مرجح الجملة $\{(A;2),(B;-2),(C;2)\}$.

(أ) عيّن z_D لاحقة النقطة D.

(ب) عيّن مع التبرير طبيعة الرباعي $ABCD$.

4) لتكن M نقطة من المستوي تختلف عن B وعن D لاحقتها z، ولتكن (Δ) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z التي يكون من أجلها $\dfrac{z_B-z}{z_D-z}$ عددًا حقيقيًا موجبًا تمامًا.

(أ) تحقّق أنّ النقطة E ذات اللاحقة $z_E=6+3i$ تنتمي إلى (Δ).

(ب) أعط تفسيرًا هندسيًا لعمدة العدد المركّب $\dfrac{z_B-z}{z_D-z}$. عيّن حينئذ المجموعة (Δ).

التمرين 31: بكالوريا 2010 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

1) حلّ في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2-6z+18=0$، ثم اكتب الحلّين على الشكل الأسّي.

2) في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ نعتبر النقط A، B، C وD لواحقها على الترتيب:

$$z_A=3+3i,\qquad z_B=\overline{z_A},\qquad z_C=-z_A,\qquad z_D=-z_B.$$

(أ) بيّن أنّ النقط A، B، C وD تنتمي إلى نفس الدائرة ذات المركز O.

(ب) عيّن زاوية للدوران R الذي مركزه O ويحوّل النقطة A إلى B.

(جـ) بيّن أنّ النقط A، O وC في استقامية وكذلك النقط B، O وD.

(د) استنتج طبيعة الرباعي $ABCD$.

التمرين 32: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

$P(z)$ كثير حدود حيث: $P(z)=(z-1-i)(z^2-2z+4)$ و z عدد مركّب.

1) حلّ في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة: $P(z)=0$.

2) نضع: $z_1=1+i$، $z_2=1-i\sqrt{3}$.

(أ) اكتب z_1 وz_2 على الشكل الأسّي.

(ب) اكتب $\frac{z_1}{z_2}$ على الشكل الجبري ثم الشكل الأسّي.

(جـ) استنتج القيمة المضبوطة لكلّ من $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ و$\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

3)

(أ) n عدد طبيعي، عيّن قيم n بحيث يكون العدد $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^n$ حقيقيًا.

(ب) احسب قيمة العدد $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{456}$.

التمرين 33: بكالوريا 2009 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) حلّ في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2-2z+4=0$.

2) نسمّي z_1 وz_2 حلّي هذه المعادلة.

(أ) اكتب العددين z_1 وz_2 على الشكل الأسّي.

(ب) A، B وC هي النقط من المستوي التي لواحقها على الترتيب: $z_A=1-i\sqrt{3}$، $z_B=1+i\sqrt{3}$ و$z_C=\frac{1}{2}(5+i\sqrt{3})$. احسب الأطوال AB، AC وBC، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.

(جـ) جد الطويلة وعمدة للعدد المركّب z حيث: $z=\frac{z_C-z_B}{z_A-z_B}$.

(د) احسب z^3، z^6 ثم استنتج أنّ z^{3k} عدد حقيقي من أجل كلّ عدد طبيعي k.

التمرين 34: بكالوريا 2008 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

1) حلّ في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2-(1+2i)z-1+i=0$. نرمز للحلّين بـ z_1 وz_2 حيث $|z_1|<|z_2|$.
بيّن أنّ $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{2008}$ عدد حقيقي.

2) المستوي المركّب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. لتكن A، B وC نقطًا من المستوي لواحقها على الترتيب: 1، z_1 وz_2. ليكن z العدد المركّب حيث: $z=\frac{z_2-1}{z_1-1}$.

(أ) انطلاقًا من التعريف $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ ومن الخاصية $e^{i(\theta_1+\theta_2)}=e^{i\theta_1}\times e^{i\theta_2}$، برهن أنّ: $e^{-i\theta}=\dfrac{1}{e^{i\theta}}$ وأنّ: $\dfrac{e^{i\theta_1}}{e^{i\theta_2}}=e^{i(\theta_1-\theta_2)}$ حيث θ، θ_1 وθ_2 أعداد حقيقية.

(ب) اكتب z على الشكل الأسّي.

(جـ) اكتب z على الشكل المثلثي واستنتج أنّ C هي صورة B بتشابه مباشر مركزه A، يُطلب تعيين نسبته وزاويته.

ملاحظة

في نصّ المصدر كُتبت المساواة المطلوب برهانها على الشكل $\dfrac{e^{i\theta_1}}{e^{i\theta_2}}=e^{i(\theta_1+\theta_2)}$ وهي خاطئة (مثلًا من أجل $\theta_1=\theta_2=\frac{\pi}{2}$ يكون الطرف الأيسر 1 والأيمن -1)؛ صُحّحت إلى $e^{i(\theta_1-\theta_2)}$.

التمرين 35: بكالوريا 2008 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

1) حلّ في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $z^2+iz-2-6i=0$.

2) نعتبر في المستوي المركّب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقطتين A وB اللتين لاحقتاهما z_A وz_B على الترتيب حيث: $z_A=2+i$ و$z_B=-2-2i$. عيّن z_ω لاحقة النقطة ω مركز الدائرة (Γ) ذات القطر $[AB]$.

3) لتكن C النقطة ذات اللاحقة z_C حيث: $z_C=\dfrac{4-i}{1+i}$. اكتب z_C على الشكل الجبري ثم أثبت أنّ النقطة C تنتمي إلى الدائرة (Γ).

4)

(أ) برهن أنّ عبارة التشابه المباشر الذي مركزه $M_0(z_0)$ ونسبته k $(k>0)$ وزاويته θ والذي يرفق بكلّ نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$ هي: $z'-z_0=ke^{i\theta}(z-z_0)$.

(ب) **تطبيق:** عيّن الطبيعة والعناصر المميّزة للتحويل S المعرّف بـ: $z'+\dfrac{1}{2}i=2e^{i\frac{\pi}{3}}\left(z+\dfrac{1}{2}i\right)$.

2. تمارين البكالوريا – شعبة تقني رياضي

التمرين 36: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – تقني رياضي

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B و C النقط التي لواحقها على الترتيب:

$$z_A = 1+i, \qquad z_B = 2+i, \qquad z_C = \frac{3}{2} + i\left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

(Γ) الدائرة التي مركزها A ونصف قطرها 1.

1.

(أ) تحقق أن النقطة C من الدائرة (Γ).

(ب) عين قيسا بالراديان للزاوية $\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right)$، ثم استنتج أن C صورة B بالدوران r الذي مركزه A يطلب تعيين زاويته.

2. S التشابه المباشر الذي يحول النقطة M ذات اللاحقة z إلى النقطة M' ذات اللاحقة z' حيث: $z' = (1+i\sqrt{3})z + \sqrt{3} - i\sqrt{3}$.

(أ) حدد العناصر المميزة للتشابه S.

(ب) عين z_D لاحقة D صورة B بالتشابه S.

3. ما هي نسبة التحاكي h الذي مركزه A حيث: $S = h \circ r$؟ استنتج أن النقط A، C و D في استقامية.

4. (E) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث: $z = z_A + k\,e^{i\frac{\pi}{3}}$ مع $k \in \mathbb{R}_+^*$. تحقق أن النقطة C تنتمي إلى (E)، ثم حدد طبيعة المجموعة (E).

التمرين 37: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) تحقق أن: $(2-2\sqrt{3})^2 = 16-8\sqrt{3}$. **II)** المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B و C التي لواحقها على الترتيب:

$$z_A = 4e^{i\frac{\pi}{3}} + 4e^{i\frac{5\pi}{6}}, \qquad z_B = \frac{1}{2}iz_A, \qquad z_C = -\frac{1}{4}z_A.$$

1. أكتب z_A على الشكل الجبري، ثم بين أن: $z_A = 4\sqrt{2}\,e^{i\frac{7\pi}{12}}$.

2. استنتج القيمتين المضبوطتين للعددين الحقيقيين $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ و $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

3. S التشابه المباشر الذي يحول A إلى B و B إلى C. لتكن M' النقطة ذات اللاحقة z' صورة النقطة M ذات اللاحقة z بالتشابه S.

(أ) بين أن: $z' = \frac{1}{2}iz$.

(ب) حدد العناصر المميزة للتشابه S.

4. G النقطة ذات اللاحقة z_G مرجح الجملة $\{(A;2),(B;-2),(C;4)\}$.

(أ) بين أن: $z_G = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$.

(ب) (E) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث: $\left\|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\right\| = 2\sqrt{2}$. حدد طبيعة المجموعة (E) وعناصرها المميزة، ثم أحسب محيط (E') صورة (E) بالتشابه S.

ملاحظة

حُذف السؤال I(ب) «أكتب على الشكل الجبري الجذرين التربيعيين L_1 وL_2 للعدد المركب $z = -16\sqrt{3} - 16i$» لأنه خارج المنهاج الحالي (التوزيع السنوي 2026-2027): الجذران التربيعيان لعدد مركب مقرران في شعبة علوم تجريبية فقط.

التمرين 38: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $z^2 - 2\sqrt{2}z + 4 = 0$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. لتكن النقطتان A و B لاحقتاهما: $z_A = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$ و $z_B = \overline{z_A}$.

1. أكتب على الشكل الأسي كلا من العددين المركبين z_A و $\frac{1}{z_B}$، ثم بين أن العدد $\left(\frac{2}{z_B}\right)^{2018}$ تخيلي صرف.

2. لتكن النقطة C صورة النقطة B بالتحاكي h الذي مركزه ω ذات اللاحقة $z_\omega = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ونسبته -3. بين أن لاحقة النقطة C هي: $z_C = -\sqrt{2} + 3\sqrt{2}\,i$.

3. عين لاحقة النقطة D صورة النقطة B بالدوران R الذي مركزه O وزاويته $-\frac{\pi}{2}$.

4.

(أ) بين أن $\frac{z_C - z_A}{z_D - z_A} = -i$، ثم استنتج طبيعة المثلث ACD.

(ب) جد لاحقة النقطة E بحيث يكون الرباعي $ACED$ مربعا.

التمرين 39: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I)

(أ) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(E)\ldots$ $4z^2 - 2z + 1 = 0$.

(ب) أكتب العددين $\frac{1}{z_1}$ و $\frac{1}{z_2}$ على الشكل الأسي، حيث z_1 و z_2 حلا المعادلة (E).

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B و C التي لواحقها على الترتيب: $z_A = 4$، $z_B = 1 + i\sqrt{3}$ و $z_C = 1 - i\sqrt{3}$.

1.

(أ) أحسب $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$، ثم حدد طبيعة المثلث ABC.

(ب) استنتج أن B هي صورة C بدوران مركزه A يطلب تعيين زاويته.

2. جد لاحقة النقطة D صورة النقطة A بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{CB}$، واستنتج بدقة طبيعة الرباعي $ACBD$.

3. حدد طبيعة (γ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z التي تحقق: $|iz+\sqrt{3}-i| = |z-1+i\sqrt{3}|$.

4. بين أن النقطة G مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC تنتمي إلى (γ).

التمرين 40: بكالوريا 2017 (الدورة الاستدراكية) – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(z-4)(z^2-2z+4)=0$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B و C التي لواحقها على الترتيب: $z_A=4$، $z_B=1+i\sqrt{3}$ و $z_C=1-i\sqrt{3}$.

1. أكتب العدد المركب $\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}$ على الشكل الأسي، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.

2.

(أ) عين لاحقة النقطة D صورة النقطة B بالدوران R الذي مركزه O وزاويته $\dfrac{2\pi}{3}$.

(ب) عين طبيعة الرباعي $ABDC$.

3. من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $z_n=(z_B)^n+(z_C)^n$.

(أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $z_n=2^{n+1}\times\cos\left(\dfrac{n\pi}{3}\right)$.

(ب) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $t_n=z_{6n}$. عبر عن t_n بدلالة n، ثم أحسب P_n بدلالة n حيث: $P_n=t_0\times t_1\times t_2\times\ldots\times t_n$.

التمرين 41: بكالوريا 2017 (الدورة الاستدراكية) – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(z+1-\sqrt{3})(z^2+2z+4)=0$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B و C التي لواحقها على الترتيب: $z_A=-1+\sqrt{3}$، $z_B=-1-i\sqrt{3}$ و $z_C=\overline{z_B}$.

1. بين أن: $z_B-z_A=i(z_C-z_A)$، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC وأحسب مساحته.

2.

(أ) أكتب على الشكل الجبري العدد L حيث: $L=\dfrac{z_C-z_A}{z_C}$.

(ب) بين أن: $L=\dfrac{\sqrt{6}}{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{12}+i\sin\dfrac{\pi}{12}\right)$، ثم استنتج القيمة المضبوطة لـ $\tan\dfrac{\pi}{12}$.

3. نعتبر التحويل النقطي S الذي يحول النقطة M ذات اللاحقة z إلى النقطة M' ذات اللاحقة z' والمعرف بـ: $z'=(z-z_B)L+z_B$. بين أن S تشابه مباشر يطلب تحديد عناصره المميزة.

4. لتكن النقط A'، B' و C' صور النقط A، B و C على الترتيب بالتحويل $S\circ S$. أحسب مساحة المثلث $A'B'C'$.

التمرين 42: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – تقني رياضي

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B و C التي لواحقها على الترتيب: $z_A=-1$، $z_B=2+i$ و $z_C=-i$.

1. أكتب العدد المركب $\dfrac{z_A-z_C}{z_B-z_C}$ على الشكل الأسي، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.
2. عين العبارة المركبة للتشابه المباشر S الذي مركزه C ويحول B إلى A.
3. نعتبر النقطة D نظيرة B بالنسبة إلى C والنقطة E صورة النقطة D بالتشابه S.
   (أ) عين z_D لاحقة النقطة D، ثم تحقق أن: $z_E=1-2i$ حيث z_E لاحقة النقطة E.
   (ب) حدد طبيعة الرباعي $ADEB$.
4. (Γ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z (M تختلف عن A و B) حيث: $\arg(z-z_A)-\arg(z-z_B)=\dfrac{\pi}{2}+2k\pi$ مع $k\in\mathbb{Z}$. تحقق أن النقطة C تنتمي إلى (Γ)، ثم حدد طبيعة المجموعة (Γ) وأنشئها.

التمرين 43: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B، C و D التي لواحقها على الترتيب:

$$z_A=1+i,\qquad z_B=\overline{z_A},\qquad z_C=\frac{1}{2}(1-i),\qquad z_D=\overline{z_C}.$$

1. (أ) أكتب z_A و z_C على الشكل الأسي، ثم استنتج الشكل الأسي لكل من z_B و z_D.
   (ب) عين قيم العدد الطبيعي n التي تحقق: $(z_A)^n=(z_B)^n$.
2. (أ) جد نسبة ومركز التحاكي h الذي يحول A إلى D ويحول B إلى C.
   (ب) أحسب طويلة العدد المركب $\dfrac{z_C-z_B}{z_D-z_A}$ ثم استنتج طبيعة الرباعي $ADCB$.
3. أحسب z_G لاحقة النقطة G مرجح الجملة $\{(A,2);(B,2);(C,-1);(D,-1)\}$.
4. لتكن (Γ) مجموعة النقط M من المستوي بحيث: $\left\|2\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}-\overrightarrow{MD}\right\|=\sqrt{5}$. بين أن النقطة A تنتمي إلى (Γ)، ثم حدد طبيعة المجموعة (Γ) وعناصرها المميزة وأنشئها.

التمرين 44: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – تقني رياضي

1. حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $9z^2-6\sqrt{3}z+4=0$.
2. في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$، لتكن النقطتان A و B لاحقتاهما على الترتيب: $z_A=\dfrac{\sqrt{3}}{3}+\dfrac{1}{3}i$ و $z_B=\overline{z_A}$.

(أ) أكتب كلا من z_A و z_B على الشكل الأسي.

(ب) بين أن: $\left(\frac{z_A}{z_B}\right)^{2016}+\left(\frac{z_A}{z_B}\right)^{1437}=0$.

(جـ) عين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون $\left(\frac{z_A}{z_B}\right)^{n}$ عددا حقيقيا.

3. f التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة M لاحقتها z النقطة M' لاحقتها z' حيث: $z'=\left(\frac{z_A}{z_B}\right)z$.

(أ) عين طبيعة التحويل النقطي f وعناصره المميزة.

(ب) أحسب z_C لاحقة النقطة C صورة النقطة A بالتحويل f.

(جـ) عين z_D لاحقة النقطة D حتى تكون O مركز ثقل الرباعي $ABCD$.

التمرين 45: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

1.

(أ) حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(2z-\sqrt{2})(z^2-2\sqrt{2}z+4)=0$.

(ب) أكتب الحلول على الشكل الأسي.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B و C النقط التي لواحقها على الترتيب: $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$، $b=\sqrt{2}+i\sqrt{2}$ و $c=\sqrt{2}-i\sqrt{2}$.

(أ) علم النقط A، B و C في المعلم السابق.

(ب) نعتبر النقطة D صورة النقطة C بالتشابه المباشر S الذي مركزه A ونسبته 3 وزاويته π، والنقطة E صورة النقطة C بالدوران R الذي مركزه O وزاويته $-\frac{\pi}{2}$. أحسب اللاحقتين d و e للنقطتين D و E على الترتيب.

3. نضع: $z=\frac{d-b}{e-b}$.

(أ) أكتب العدد z على الشكل المثلثي.

(ب) نعتبر النقطة I منتصف القطعة $[DE]$، و F نظيرة النقطة B بالنسبة للنقطة I. ما طبيعة الرباعي $BDFE$؟

التمرين 46: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – تقني رياضي

نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقطتين A و B اللتين لاحقتاهما على الترتيب z_A و z_B حيث: $z_A=1-i$ و $z_B=3+3i$.

1.

(أ) أكتب z_A و z_B على الشكل الأسي.

(ب) n عدد طبيعي، عين قيم n بحيث يكون العدد $\left(\frac{z_A}{\sqrt{2}}\right)^n$ حقيقيا.

(ج) z عدد مركب حيث $\frac{z}{z_A}=4e^{i\frac{\pi}{12}}$، أحسب طويلة العدد z وعمدة له، ثم أكتب $\frac{z}{z_A}$ على الشكل الجبري.

(د) استنتج $\cos\frac{\pi}{12}$ و $\sin\frac{\pi}{12}$.

2.

(أ) أحسب z_C لاحقة النقطة C صورة النقطة B بالدوران الذي مركزه A وزاويته $\frac{\pi}{2}$، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.

(ب) أحسب z_D لاحقة النقطة D مرجح الجملة $\{(A,-1);(B,1);(C,1)\}$، ثم بين أن $ABDC$ مربع.

التمرين 47: بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(I)\ldots$ $z^2-4(\sin\theta)z+4=0$، حيث θ وسيط حقيقي.

2. من أجل $\theta=\frac{\pi}{3}$ نرمز إلى حلي المعادلة (I) بـ z_1 و z_2. أكتب z_1 و z_2 على الشكل الأسي.

3. نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B و C التي لواحقها على الترتيب: $z_A=\sqrt{3}+i$، $z_B=\sqrt{3}-i$ و $z_C=3\sqrt{3}+i$.

(أ) أكتب العدد المركب $\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}$ على الشكل الجبري، ثم على الشكل الأسي. استنتج طبيعة المثلث ABC.

(ب) استنتج أن النقطة C هي صورة النقطة B بالتشابه المباشر S الذي مركزه A يطلب تعيين نسبته وزاوية له.

(ج) عين z_D لاحقة النقطة D صورة النقطة B بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AC}$، ثم حدد طبيعة الرباعي $ABDC$.

4.

(أ) عين (Γ_1) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث: $\frac{z-z_C}{z-z_B}$ تخيلي صرف مع $z\neq z_B$.

(ب) عين (Γ_2) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث: $\frac{z-z_C}{z-z_B}$ حقيقي مع $z\neq z_B$.

التمرين 48: بكالوريا 2014 – الموضوع الأول – تقني رياضي

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(z-i)(z^2-2\sqrt{3}z+4)=0$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B و C النقط التي لواحقها على الترتيب: $z_1=\sqrt{3}+i$، $z_2=\sqrt{3}-i$ و $z_3=i$.

(أ) أكتب العدد $\frac{z_1}{z_2}$ على الشكل الأسي.

(ب) هل توجد قيم للعدد الطبيعي n يكون من أجلها العدد المركب $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^n$ تخيليا صرفا؟ برر إجابتك.

3.

(أ) أعط العبارة المركبة للتشابه S الذي مركزه A ويحول B إلى C، محددا نسبته وزاويته.

(ب) استنتج طبيعة المثلث ABC.

4.

(أ) عين العناصر المميزة لـ (E) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z والتي تحقق: $|z-z_1|^2+|z-z_3|^2=5$.

(ب) عين (E') مجموعة النقط M من المستوي التي لاحقتها z حيث: $|z-z_1|=|z-z_3|$.

التمرين 49: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقطة A ذات اللاحقة $z_0=1+i$.

1.

(أ) عين ثم أنشئ (γ) مجموعة النقط $M(z)$ من المستوي حيث: $z=z_0+2e^{i\theta}$ و θ يمسح $\mathbb{R}$.

(ب) عين ثم أنشئ (γ') مجموعة النقط $M(z)$ من المستوي حيث: $z=z_0+k\,e^{i\frac{3\pi}{4}}$ و k يمسح $\mathbb{R}^+$.

(جـ) عين إحداثيات نقطة تقاطع (γ) و (γ').

2. نسمي B النقطة التي لاحقتها z_1 حيث: $z_1=z_0+2e^{i\frac{3\pi}{4}}$.

(أ) عين الشكل الجبري للعدد المركب $\dfrac{z_1-z_0}{z_0}$، ثم استنتج طبيعة المثلث OAB.

(ب) عين z_2 لاحقة النقطة C صورة النقطة B بالدوران الذي مركزه A وزاويته $-\dfrac{\pi}{2}$.

(جـ) عين العددين α و β بحيث تكون النقطة O مرجحا للجملة $\{(A,\alpha);(C,\beta)\}$ و $\alpha+\beta=\sqrt{2}$.

(د) عين ثم أنشئ (E) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\left((1+\sqrt{2})\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MC}\right)\cdot\left(\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MC}\right)=0$.

التمرين 50: بكالوريا 2013 – الموضوع الأول – تقني رياضي

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $2z^2+6z+17=0$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B و C النقط التي لواحقها على الترتيب: $z_A=-4$، $z_B=-\dfrac{3}{2}+\dfrac{5}{2}i$ و $z_C=-\dfrac{3}{2}-\dfrac{5}{2}i$.

أحسب الطويلة وعمدة للعدد المركب $\dfrac{z_B-z_A}{z_C-z_A}$، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.

3.

(أ) عيّن z_D و z_E لاحقتي النقطتين D و E على الترتيب حتى يكون الرباعي $BCDE$ مربعًا مركزه A.

(ب) عيّن (Γ_1) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\left\|\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{ME}\right\|=10\sqrt{2}$.

4. (Γ_2) مجموعة النقط M من المستوي، ذات اللاحقة z حيث: $\arg(z+4)=\dfrac{\pi}{4}$. تحقق أن النقطة B تنتمي إلى (Γ_2)، ثم عيّن المجموعة (Γ_2).

التمرين 51: بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(z+5-i\sqrt{3})(z^2+2z+4)=0$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B و C النقط التي لواحقها على الترتيب: $z_A=-1-i\sqrt{3}$، $z_B=-1+i\sqrt{3}$ و $z_C=-5+i\sqrt{3}$. S التشابه المباشر الذي يحوّل A إلى C ويحوّل O إلى B.

جد العبارة المركبة للتشابه S، ثم عيّن العناصر المميزة له.

3.

(أ) عيّن z_D لاحقة النقطة D مرجح الجملة $\{(A,2);(B,-1);(C,1)\}$.

(ب) أكتب العدد المركب $\dfrac{z_B-z_A}{z_D-z_A}$ على الشكل الأسي، ثم استنتج طبيعة المثلث ABD.

(جـ) عيّن المجموعة (Γ) للنقط M من المستوي حيث: $\left\|2\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right\|=\left\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}\right\|$.

التمرين 52: بكالوريا 2012 – الموضوع الأول – تقني رياضي

1. عيّن العددين المركبين z_1 و z_2 بحيث: $\begin{cases}2z_1+3z_2=9-2i\\3z_1-z_2=8+8i\end{cases}$.

2. نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B و Ω التي لواحقها على الترتيب: $z_A=3+2i$، $z_B=-3$ و $z_\Omega=1-2i$.

(أ) أثبت أن: $z_B-z_\Omega=i(z_A-z_\Omega)$.

(ب) عيّن طبيعة المثلث ΩAB.

3. h التحاكي الذي مركزه النقطة A ونسبته 2.

(أ) عيّن الكتابة المركبة للتحاكي h.

(ب) عيّن z_C لاحقة النقطة C صورة النقطة Ω بالتحاكي h.

(جـ) عيّن z_D لاحقة النقطة D مرجح الجملة $\{(A,1);(B,-1);(C,1)\}$.

(د) بيّن أن $ABCD$ مربع.

4. (E) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق: $\left\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right\|=4\sqrt{5}$.

(أ) تحقق أن النقطة B تنتمي إلى المجموعة (E)، ثم عيّن طبيعة (E) وعناصرها المميزة.

(ب) أنشئ المجموعة (E).

التمرين 53: بكالوريا 2012 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(z^2+2z+4)(z^2-2\sqrt{3}z+4)=0$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B، C و D النقط التي لواحقها على الترتيب: $z_A=\sqrt{3}+i$، $z_B=\sqrt{3}-i$، $z_C=-1-\sqrt{3}i$ و $z_D=-1+\sqrt{3}i$.

(أ) أكتب كلًا من z_A، z_B، z_C و z_D على الشكل الأسي.

(ب) تحقق أن: $\dfrac{z_D-z_B}{z_A-z_C}=i$، ثم استنتج أن المستقيمين (AC) و (BD) متعامدان.

3. z_n العدد المركب الذي طويلته $\dfrac{1}{2^n}$ و $\dfrac{2\pi}{3}n$ عمدة له حيث n عدد طبيعي. L_n العدد المركب المعرّف بـ: $L_n=z_D\times z_n$.

(أ) أكتب كلًا من L_0 و L_1 على الشكل الجبري.

(ب) (u_n) المتتالية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $u_n=|L_n|$.

- أثبت أن المتتالية (u_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
- M_0، M_1، ...، M_n، ... صور الأعداد المركبة L_0، L_1، ...، L_n، ... على الترتيب. أحسب، بدلالة n، المجموع S_n حيث: $S_n=\left\|\overrightarrow{OM_1}\right\|+\left\|\overrightarrow{OM_2}\right\|+\cdots+\left\|\overrightarrow{OM_n}\right\|$.
- جد نهاية S_n لما يؤول n إلى $+\infty$.

التمرين 54: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول – تقني رياضي

نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2-2\sqrt{3}z+4=0$ ... (E).

1. حل في $\mathbb{C}$ المعادلة (E)، ثم أكتب حلولها على الشكل المثلثي.

2. المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B و C النقط التي لواحقها $z_A=2i$، $z_B=\sqrt{3}+i$ و $z_C=\sqrt{3}-i$ على الترتيب. نضع: $L=-\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}i$.

(أ) أكتب L على الشكل الأسي.

(ب) أثبت أن $z_A-z_B=L(z_C-z_B)$، ثم استنتج أن A صورة C بتحويل نقطي يطلب تعيينه وتحديد عناصره المميزة.

(ج) استنتج نوع المثلث ABC ثم أحسب مساحته.

التمرين 55: بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. L العدد المركب المعرّف كما يلي: $L=\dfrac{-4\sqrt{2}+i\sqrt{2}}{5+3i}$.

1.

(أ) أكتب L على الشكل الجبري ثم على الشكل الأسي.

(ب) بيّن أن $L^{12}+1=0$، ثم أحسب: $(-4\sqrt{2}+i\sqrt{2})^{12}+(5+3i)^{12}$.

(ج) n عدد طبيعي فردي و p عدد طبيعي زوجي. أثبت أن: $L^{4n}+L^{4p}=0$.

2.

(أ) النقطتان A و B لاحقتاهما على الترتيب: $z_A=5+3i$ و $z_B=5-3i$. عيّن اللاحقة $z_{A'}$ للنقطة A' صورة النقطة A بالتشابه المباشر الذي مركزه النقطة B ونسبته $\sqrt{2}$ وزاويته $\frac{3\pi}{4}$.

(ب) عيّن z_G لاحقة النقطة G مركز ثقل المثلث ABA'.

التمرين 56: بكالوريا 2010 – الموضوع الأول – تقني رياضي

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(z-3+2i)(z^2+6z+10)=0$.

2. علّم في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، C، D و I لواحقها: $z_A=3-2i$، $z_C=-3+i$، $z_D=-3-i$ و $z_I=1$ على الترتيب.

3. z عدد مركب يحقق الجملة: $\begin{cases}\arg(z-3+2i)=\arg(z-1)+\frac{\pi}{2}\\ |z-3+2i|=|z-1|\end{cases}$.

(أ) بيّن أن الجملة تكافئ: $\frac{z-3+2i}{z-1}=i$، ثم عيّن قيمة z.

(ب) B النقطة التي لاحقتها $z_B=3$، تحقق أن $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$. ما هي طبيعة الرباعي $ABCD$؟

(ج) لتكن J النقطة التي لاحقتها z_J حيث: $z_J=1-2i$. أكتب على الشكل الأسي العدد المركب Z حيث: $Z=\frac{z_A-z_I}{z_B-z_J}$. تحقق أن $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{JI}$. ما هي طبيعة الرباعي $ABIJ$؟

التمرين 57: بكالوريا 2010 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

1.

(أ) أكتب على الشكل الأسي العدد المركب a حيث: $a=-2+2i\sqrt{3}$.

(ب) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $z^2=-2+2i\sqrt{3}$.

2. ينسب المستوي إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B و C النقط التي لواحقها $z_A=-2$، $z_B=-1-\sqrt{3}i$ و $z_C=1+\sqrt{3}i$ على الترتيب.

(أ) أحسب طويلة العدد المركب $\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}$ وعمدة له.

(ب) استنتج طبيعة المثلث ABC.

3. لتكن (E) مجموعة النقط ذات اللاحقة z حيث: $\arg(\overline{z}+2)=\frac{\pi}{3}$.

(أ) تحقق أن B تنتمي إلى (E).

(ب) عيّن المجموعة (E).

التمرين 58: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول – تقني رياضي

1.

(أ) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $z^2-2z+2=0$.

(ب) استنتج في $\mathbb{C}$ حلول المعادلة ذات المجهول z: $(\overline{z}+3)^2-2(\overline{z}+3)+2=0$، حيث $\overline{z}$ مرافق z.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. النقط A، B و M لواحقها $(1+i)$، $(1-i)$ و z على الترتيب.

(أ) عيّن (Γ) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $z=1-i+k\,e^{i\frac{5\pi}{4}}$ عندما k يمسح $\mathbb{R}^+$.

(ب) عيّن (E) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $|z-1+i|=|z-1-i|$.

التمرين 59: بكالوريا 2009 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $z^2-6z+18=0$.

2. ليكن العدد المركب z_1 حيث: $z_1=3-3i$.

(أ) أكتب z_1 على الشكل الأسي.

(ب) أحسب طويلة العدد z_3 وعمدة له حيث: $z_1\times z_3=6\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)$. استنتج قيمتي $\cos\frac{\pi}{12}$ و $\sin\frac{\pi}{12}$.

3. نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B و C لواحقها $3+3i$، $3-3i$ و $\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{6}}{2}$ على الترتيب.

(أ) عيّن قيم العدد الحقيقي α حتى تقبل الجملة المثقلة $\{(A,1);(B,-1);(C,\alpha)\}$ مرجحًا نرمز له بـ G_α.

(ب) عيّن مجموعة النقط G_α لما يتغير α في $\mathbb{R}^*$.

التمرين 60: بكالوريا 2008 – الموضوع الأول – تقني رياضي

لتكن في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة $(*)$ المعرفة كما يلي:

$$(*)\ \ldots\quad z^3+(2-4i)z^2-(6+9i)z+9(-1+i)=0$$

1. بيّن أن $z_0=3i$ هو حل للمعادلة $(*)$.

2. لتكن A، B و C صور الحلول z_0، z_1 و z_2 على الترتيب في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس

$(O;\vec{u},\vec{v})$. عيّن النقطة G مرجح الجملة $\{(A,1);(B,1);(C,-1)\}$.

3. عيّن المجموعة (E) للنقط M حيث: $AM^2+BM^2-CM^2=-13$. بيّن أن النقطة A تنتمي إلى المجموعة (E)، ثم أنشئ (E).

4. تحقق أن النقط O، B و G في استقامية، ثم عيّن صورة المجموعة (E) بالتحاكي الذي مركزه النقطة O ويحوّل B إلى G محددًا عناصره المميزة.

ملاحظة

حُذف السؤال 2 «حل، في $\mathbb{C}$، المعادلة $(*)$ ثم أكتب حلولها على الشكل الأسي» لأنه خارج المنهاج الحالي (التوزيع السنوي 2026-2027): يؤول إلى معادلة من الدرجة الثانية بمعاملات غير حقيقية مميزها $15+8i$، وحلها يتطلب الجذرين التربيعيين لعدد مركب (مقرر في علوم تجريبية فقط). لمتابعة التمرين نعطي حلول $(*)$: $z_0=3i$ ، $z_1=1+i$ و$z_2=-3$.

التمرين 61: بكالوريا 2008 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

r عدد حقيقي موجب تمامًا و θ عدد حقيقي كيفي.

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z:

$$z^2-2i\left(r\cos\frac{\theta}{2}\right)z-r^2=0$$

أكتب الحلين على الشكل الأسي.

2. في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ نعتبر النقطتين A و B صورتي الحلين. عيّن θ حتى يكون المثلث OAB متقايس الأضلاع.

3. تمارين البكالوريا – شعبة رياضيات

التمرين 62: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

1. حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(z-1+i\sqrt{3})(z^2-2z+2)=0$.

2. في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$، نعتبر النقط A، B، C و D لاحقاتها على الترتيب z_A، z_B، z_C و z_D حيث:

$$z_A=1+i,\qquad z_B=1-i\sqrt{3},\qquad z_C=1-i,\qquad z_D=\frac{1-\sqrt{3}}{2}(1+i).$$

(أ) أكتب كلا من z_A، z_B، z_C و z_D على الشكل المثلثي.

(ب) استنتج الشكل المثلثي للعدد المركب L حيث: $L=\dfrac{z_A}{z_B}$.

(جـ) أكتب العدد L على الشكل الجبري ثم استنتج القيمة المضبوطة لكل من $\cos\dfrac{7\pi}{12}$ و $\sin\dfrac{7\pi}{12}$.

3.

(أ) تحقق أن: $z_D-z_A=i(z_D-z_B)$ ثم بين أن المثلث ABD قائم ومتساوي الساقين.

(ب) عين z_E لاحقة النقطة E مرجح الجملة $\{(A;1),(B;1),(D;-1)\}$ ثم حدد طبيعة الرباعي $AEBD$.

التمرين 63: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

θ عدد حقيقي حيث: $-\dfrac{\pi}{2}<\theta<\dfrac{\pi}{2}$.

1. حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(z-i\sqrt{3})(z^2-4(\sin\theta)z+4)=0$.

2. في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$، نعتبر النقط A، B، C و D لاحقاتها على الترتيب z_A، z_B، z_C و z_D حيث:

$$z_A=i\sqrt{3},\quad z_B=2(\sin\theta+i\cos\theta),\quad z_C=2(\sin\theta-i\cos\theta),\quad z_D=1+i\sqrt{3}.$$

(أ) أكتب كلا من z_A، z_B، z_C و z_D على الشكل المثلثي.

(ب) استنتج أن النقط B، C و D تنتمي إلى نفس الدائرة التي يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

(جـ) بين أن: $\left(\dfrac{z_A}{\sqrt{3}}\right)^{2026}+\left(\dfrac{z_A}{\sqrt{3}}\right)^{1447}=-1-i$.

(د) عين قيم العدد θ حتى يكون المثلث ABC قائما في B.

3. نضع $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ ونعتبر العدد المركب L حيث: $L=-(1+i)z_B$.

(أ) أكتب L على الشكل المثلثي وعلى الشكل الجبري.

(ب) استنتج القيمة المضبوطة لكل من $\cos\dfrac{19\pi}{12}$ و $\sin\dfrac{19\pi}{12}$.

التمرين 64: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(z^2+1)(z^2-6z+13)=0$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B وC نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب z_A، z_B وz_C حيث: $z_A=2-3i$، $z_B=iz_A$ و$z_C=-i$، وL عدد مركب حيث: $L=\dfrac{z_A-z_C}{z_B-z_C}$.

(أ) أكتب كلا من العددين z_A-z_C وz_B-z_C على الشكل المثلثي.

(ب) عين الطويلة وعمدة للعدد المركب L ثم حدد طبيعة المثلث ABC.

(جـ) بين أن النقط O، A، B وC تنتمي إلى نفس الدائرة التي يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

(د) من أجل كل عدد طبيعي n، نضع: $S_n=|L|+|L|^2+\cdots+|L|^n$.

أحسب بدلالة n المجموع S_n ثم استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$.

3. z_θ عدد مركب حيث: $z_\theta=1+\cos 2\theta-i\sin 2\theta$ وθ عدد حقيقي يختلف عن $\dfrac{\pi}{2}$ مع $0<\theta<\pi$.

بين أن: $z_\theta=2\cos\theta(\cos\theta-i\sin\theta)$ ثم استنتج حسب قيم θ الطويلة وعمدة للعدد z_θ.

التمرين 65: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(iz-1+2i)(z^2-4z+5)=0$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B وC نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب z_A، z_B وz_C حيث: $z_A=2-i$، $z_B=\overline{z_A}$ و$z_C=-2-i$، وL عدد مركب حيث: $L=\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}$.

(أ) أكتب العدد L على الشكل المثلثي ثم حدد طبيعة المثلث ABC.

(ب) بين أن النقط A، B وC تنتمي إلى نفس الدائرة التي يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

(جـ) عين z_D وz_E لاحقتي النقطتين D وE على الترتيب حتى يكون الرباعي $BCDE$ معينا مركزه A.

3. z_θ عدد مركب حيث: $z_\theta=1-\cos 2\theta+i\sin 2\theta$ وθ عدد حقيقي غير معدوم مع $-\dfrac{\pi}{2}<\theta<\dfrac{\pi}{2}$.

بين أن: $z_\theta=2\sin\theta(\sin\theta+i\cos\theta)$ ثم استنتج حسب قيم θ الطويلة وعمدة للعدد z_θ.

التمرين 66: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

I) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z الآتية: $(z-8+6i)(z^2-2z+4)=0$. **II)** المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$. نعتبر النقط A، B وC التي لاحقاتها على الترتيب z_A، z_B وz_C حيث: $z_A=1+i\sqrt{3}$، $z_B=iz_A$ و$z_C=-z_A$.

1. تحقق أن: $z_A-z_B=i(z_C-z_B)$ ثم بين أن المثلث ABC قائم ومتساوي الساقين.

2.

(أ) أكتب كلا من z_A، z_B وz_C على الشكل المثلثي.

(ب) استنتج أن النقط A، B وC تنتمي إلى نفس الدائرة، يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

3. النقطة D هي نظيرة B بالنسبة إلى مبدأ المعلم. بين أن الرباعي $ABCD$ مربع.

ملاحظة

حُذف السؤال (ب)I «جد الجذرين التربيعيين للعدد المركب $8-6i$» لأنه خارج المنهاج الحالي (التوزيع السنوي 2026-2027): الجذران التربيعيان لعدد مركب مقرران في شعبة علوم تجريبية فقط.

التمرين 67: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z الآتية: $(z^2+2i)\left(z^2-2\sqrt{3}z+6\right)=0$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$. نعتبر النقط A، B وC التي لاحقاتها على الترتيب z_A، z_B وz_C حيث: $z_A=1-i$، $z_B=-z_A$ و$z_C=\sqrt{3}(1+i)$.

1. أكتب كلا من z_A، z_B وz_C على الشكل المثلثي.

2. أكتب العدد المركب $\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}$ على الشكل الجبري ثم المثلثي وبين أن المثلث ABC متقايس الأضلاع.

3.

(أ) عين لاحقة النقطة G مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC ثم أحسب نصف قطرها.

(ب) النقطة D هي نظيرة C بالنسبة إلى مبدأ المعلم. بين أن الرباعي $ACBD$ معين.

ملاحظة

في نص الموضوع: «بين أن الرباعي $ABCD$ معين». لكن O منتصف $[AB]$ ومنتصف $[CD]$، فقطرا المعين هما $[AB]$ و$[CD]$، والترتيب A، B، C، D يعطي رباعيا متقاطع الأضلاع؛ لذلك صححنا التسمية إلى $ACBD$.

التمرين 68: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $\left(z^2-2\sqrt{2}z+4\right)\left(\overline{z}-1+i\sqrt{3}\right)=0$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B وC التي لاحقاتها على الترتيب z_A، z_B وz_C حيث: $z_A=\sqrt{2}(1+i)$، $z_B=\overline{z_A}$ و$z_C=1+i\sqrt{3}$.

(أ) أكتب z_A، z_B وz_C على الشكل المثلثي.

(ب) استنتج أن النقط A، B وC تنتمي إلى نفس الدائرة التي يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

3. نضع: $K=\dfrac{z_C}{2z_A}$.

(أ) أحسب طويلة العدد المركب K وعمدة له ثم أكتبه على الشكل الجبري.

(ب) استنتج القيمة المضبوطة لكل من $\cos\frac{\pi}{12}$ و$\sin\frac{\pi}{12}$.

4. n عدد طبيعي، نضع: $L_n = z_A^n + z_B^n$. بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n، العدد المركب L_n حقيقي.

التمرين 69: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$، نعتبر النقط A، B، C، D وE حيث:

$$z_A = 1+i\sqrt{2}, \quad z_B = i, \quad z_C = \overline{z_A}, \quad z_D = \overline{z_B}, \quad z_E = 1.$$

1. حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(z^2+1)(z^2-2z+3)=0$.

2.

(أ) أحسب كلا من $|z_A-1|$، $|z_B-1|$ و$|z_C-z_E|$ ثم تحقق أن النقط الأربعة A، B، C وD تنتمي إلى نفس الدائرة التي يطلب تعيين مركزها وطول نصف قطرها.

(ب) بين أن: $z_B - z_E = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)(z_A-z_E)$، ثم استنتج أن B هي صورة A بتحويل نقطي يطلب تعيين عناصره المميزة. ما طبيعة المثلث ABE؟

3. عين لاحقتي الشعاعين $\overrightarrow{BD}$ و$\overrightarrow{AE}$ محددا طبيعة الرباعي $ABDE$.

4. $\vec{w}_1$ و$\vec{w}_2$ شعاعان من المستوي لاحقتاهما على الترتيب z_1 وz_2.

(أ) برهن أن: ($\vec{w}_1$ و$\vec{w}_2$ متعامدان) يكافئ ($z_1\overline{z_2}+\overline{z_1}z_2=0$).

(ب) عين مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث: $(z-z_A)(\overline{z}-z_D)+(z-z_B)(\overline{z}-z_C)=0$.

التمرين 70: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

1. نضع من أجل كل عدد مركب z: $P(z)=z^4-6z^3+29z^2-24z+100$.

(أ) بين أنه من أجل كل عدد مركب z: $\overline{P(z)}=P(\overline{z})$، ثم استنتج أنه إذا كان z حلا للمعادلة $P(z)=0$ فإن $\overline{z}$ حل لها.

(ب) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z)=0$ علما أنها تقبل حلا تخيليا صرفا.

2. نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B، M وM' التي لاحقاتها على الترتيب: $2i$، $3-4i$، z وz' حيث: $z'=\frac{-iz+4+3i}{z-2i}$ مع $z\neq 2i$. ولتكن I مرجح الجملة $\{(A;2),(B;1)\}$ وJ مرجح الجملة $\{(A;-2),(B;1)\}$.

(أ) عين اللاحقتين z_I وz_J للنقطتين I وJ على الترتيب.

(ب) لتكن (E) مجموعة النقط $M(z)$ التي يكون من أجلها $|z'|=2$.

بين أن M من (E) يكافئ $(\overrightarrow{IM}\cdot\overrightarrow{JM}=0)$، ثم عين (E) وأنشئها.

(جـ) لتكن (Γ) مجموعة النقط $M(z)$ التي يكون من أجلها $\arg(z')=2k\pi$ حيث k عدد صحيح.

تحقق أن النقطة D ذات اللاحقة $\frac{9}{2}-\frac{5}{2}i$ تنتمي إلى (Γ)، ثم عين وأنشئ (Γ).

3. عين الشكل الجبري للاحقة النقطة G تقاطع المجموعتين (E) و(Γ).

التمرين 71: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$، θ عدد حقيقي من المجال $]-\pi;\pi]$.

I) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(z^2-2z+2)\left(z^2-2(\sin\theta)z+1\right)=0$.

II) A، B، C وD نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب: $z_A=-\sqrt{2}\,e^{i\frac{5\pi}{4}}$، $z_B=1-i$، $z_C=\sin\theta+i\cos\theta$ و$z_D=\overline{z_C}$ ($\overline{z_C}$ يرمز إلى مرافق z_C).

1. أكتب الأعداد z_A، z_B، z_C و$z_D=\overline{z_C}$ على الشكل الأسي.

2. E نقطة من المستوي لاحقتها z_E حيث: $z_E=\frac{z_A}{z_B}$. بين أن النقط C، D وE تنتمي إلى دائرة واحدة يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

3. ليكن S التشابه المباشر الذي مركزه النقطة A وزاويته $\frac{\pi}{4}$ ونسبته $(2\sqrt{2}-2)$. عين قيمة θ حتى تكون النقطة B صورة النقطة C بالتشابه المباشر S.

4. نضع: $\theta=-\frac{3\pi}{4}$. عين قيم العدد الطبيعي n والتي من أجلها يكون العدد $(z_D)^n$ تخيليا صرفا.

التمرين 72: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

1. m عدد حقيقي. نعتبر في $\mathbb{C}$ المعادلة (E) التالية: $z^2+(m+1)z+(2m-1)=0$. عين قيم العدد الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة (E) حلين مركبين غير حقيقيين.

2. نضع: $m=3$. حل المعادلة (E).

3. نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B، C وE التي لاحقاتها: $z_A=-2+i$، $z_B=-2-i$، $z_C=\alpha$ و$z_E=\sqrt{3}$ حيث α عدد حقيقي و$\alpha>-2$. بين أن قيمة α التي من أجلها يكون المثلث ABC متقايس الأضلاع هي $(-2+\sqrt{3})$. نضع في كل ما يأتي: $z_C=-2+\sqrt{3}$.

4. أكتب العدد المركب $\frac{z_C-z_E}{z_A-z_B}$ على الشكل الأسي ثم استنتج أن:

(أ) المستقيمين (AB) و(EC) متعامدان.

(ب) النقط A، B وE تنتمي إلى نفس الدائرة (γ) وعين مركزها ونصف قطرها.

5. ليكن r الدوران الذي يحول النقطة B إلى C ويحول C إلى A، عبارته المركبة هي: $z'=az+\left(\frac{\sqrt{3}-6}{2}\right)+$

$i\left(\frac{2\sqrt{3}-1}{2}\right)$.

(أ) أحسب العدد المركب a، ثم استنتج زاوية الدوران r.

(ب) تحقق أن النقطة G مركز ثقل المثلث ABC هي مركز الدوران r.

التمرين 73: بكالوريا 2017 (الدورة الاستدراكية) – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

I) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $2z^2-10z+\frac{29}{2}=0$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B، C و D التي لاحقاتها: $z_A=\frac{3}{2}+\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}$، $z_B=\frac{3}{2}\,e^{-i\frac{\pi}{2}}$، $z_C=-\overline{z_A}$ و $z_D=i$.

1.

(أ) أكتب كلا من z_A، z_B و z_C على الشكل الجبري، ثم علم A، B، C و D في المعلم السابق.

(ب) أكتب العدد المركب $\frac{z_A-z_B}{z_C-z_B}$ على الشكل الأسي ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.

2. جد لاحقة النقطة E نظيرة B بالنسبة للنقطة D، ثم استنتج طبيعة الرباعي $ABCE$.

3. أكتب العبارة المركبة للتشابه S الذي مركزه B ويحول A إلى D ثم حدد نسبته وزاويته.

ملاحظة

حُذف السؤال 4 (متتالية النقط $A_{n+1}=S(A_n)$ والبرهان بالتراجع على لاحقة A_n وانتماء A_n إلى (AB)) لأنه خارج المنهاج الحالي (التوزيع السنوي 2026-2027): متتاليات النقط غير مدرجة في المنهاج.

التمرين 74: بكالوريا 2017 (الدورة الاستدراكية) – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة (E): $z^2-2(1-\sin\alpha)z+2(1-\sin\alpha)=0$، حيث α عدد حقيقي. (نرمز بـ z_1 و z_2 إلى حلي المعادلة (E).)

1. عين الحلين z_1 و z_2 بدلالة α.

2. نضع: $\alpha=\frac{\pi}{6}$. بين أن: $z_1^{2017}+z_2^{2017}=1$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B و C التي لاحقاتها: $z_A=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$، $z_B=\overline{z_A}$ و $z_C=2z_A$.

1. عين قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها $\left(\frac{z_A}{z_B}\right)^n$ عددا حقيقيا موجبا.

2. ليكن S التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة M ذات اللاحقة z النقطة M' ذات اللاحقة z' والمعرف بـ: $z'=(1+z_A)\,z+2z_B$. عين طبيعة التحويل S، ثم حدد عناصره المميزة.

3. (Γ) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث: $\arg(\overline{z}-z_B)=-\dfrac{\pi}{3}+2k\pi$ و $k\in\mathbb{Z}$. تحقق أن النقطة C تنتمي إلى (Γ)، ثم حدد طبيعة المجموعة (Γ) وأنشئها.

التمرين 75: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(z-2+2i)\left(z^2-2\sqrt{2}z+8\right)=0$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B و C التي لاحقاتها: $z_A=\sqrt{2}+i\sqrt{6}$، $z_B=\overline{z_A}$ و $z_C=2(1-i)$.

(أ) أكتب كلا من z_A، z_B و z_C على الشكل الأسي، ثم استنتج أن النقط A، B و C تنتمي إلى دائرة (Ω) يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

(ب) عين قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون العدد المركب $\left(\dfrac{z_A}{z_C}\right)^n$ تخيليا صرفا.

(جـ) نسمي (Γ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث $z=z_C-k\left(\dfrac{z_A}{z_B}\right)$ مع k يمسح $\mathbb{R}_+$. تحقق أن النقطة C تنتمي إلى (Γ)، ثم عين وأنشئ (Γ).

3. r الدوران الذي مركزه O وزاويته $\dfrac{2\pi}{3}$ و h التحاكي الذي مركزه O ونسبته -2. عين طبيعة التحويل $h\circ r$ وعناصره المميزة، ثم استنتج صورة الدائرة (Ω) بالتحويل $h\circ r$.

التمرين 76: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) أكتب العدد $\left(\dfrac{5}{2}+i\right)^2$ على الشكل الجبري.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B، C و I ذات اللواحق: $z_A=\dfrac{3}{2}+\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}$، $z_B=-\dfrac{3}{2}i$، $z_C=-\overline{z_A}$ و $z_I=i$.

1. أكتب كلا من z_A و z_C على الشكل الجبري.

2. أكتب العدد المركب $\dfrac{z_C-z_B}{z_A-z_B}$ على الشكل الأسي مستنتجا طبيعة المثلث ABC.

3. ليكن S التشابه المباشر الذي مركزه B ويحول A إلى I.

(أ) أكتب العبارة المركبة للتشابه S، ثم عين نسبته وزاويته.

(ب) نعرف من أجل كل عدد طبيعي n حيث $n\geq 2$، التحويل النقطي T_n كما يلي: $T_n=\underbrace{S\circ S\circ\cdots\circ S}_{n\text{ fois}}$. عين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون T_n تحاكيا، عين عندئذ عناصره المميزة.

ملاحظة

حُذف من السؤال I الطلب «ثم استنتج الجذرين التربيعيين للعدد المركب $\frac{21}{4}+5i$» لأنه خارج المنهاج الحالي (التوزيع السنوي 2026-2027): الجذران التربيعيان لعدد مركب مقرران في شعبة علوم تجريبية فقط.

التمرين 77: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

1.

(أ) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2-4z+5=0$.

(ب) استنتج حلول المعادلة ذات المجهول z الآتية: $(z+1+i(1-\sqrt{3}))^2-4z+1-4i(1-\sqrt{3})=0$.

2. θ عدد حقيقي حيث $0\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$، و$z_0$ عدد مركب طويلته 1 وθ عمدة له.

(أ) أكتب العدد المركب $1+i\sqrt{3}$ على الشكل الأسي.

(ب) عين θ علما أن: $\frac{z_0(1+i\sqrt{3})}{\overline{z_0}}=2e^{i\frac{\pi}{2}}$ ($\overline{z_0}$ مرافق العدد المركب z_0).

(جـ) n عدد طبيعي. من أجل قيمة θ المتحصل عليها أكتب العدد المركب $\left[\frac{z_0(1+i\sqrt{3})}{2}\right]^n$ على الشكل المثلثي.

(د) عين قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون $\left[\frac{z_0(1+i\sqrt{3})}{2}\right]^n$ عددا حقيقيا موجبا تماما.

3. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B وC التي لاحقاتها على الترتيب: $z_A=2-i$، $z_B=2+i$ و$z_C=1+i\sqrt{3}$.

(أ) عين z_D لاحقة النقطة D مرجح الجملة $\{(A,1);(B,-1);(C,1)\}$.

(ب) استنتج أن الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.

(جـ) E النقطة من المستوي المركب ذات اللاحقة z_E حيث:

$$\begin{cases}\arg(z_E-z_A)-\arg(z_E-z_B)=\frac{\pi}{2}\\ \left|\frac{z_E-z_A}{z_E-z_B}\right|=2\end{cases}$$

- بين أن: $z_E=\frac{14}{5}+\frac{3}{5}i$.

- بين أن النقطة A هي صورة النقطة B بتشابه مباشر يطلب تعيين عناصره المميزة.

4. M نقطة من المستوي المركب لاحقتها z، I منتصف القطعة المستقيمة $[AB]$.

(أ) عين z_I لاحقة النقطة I.

(ب) α عدد حقيقي. نسمي (Γ) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق: $z-z_I=e^{i\alpha}$.

- تحقق أن النقطة E تنتمي للمجموعة (Γ).

– عين طبيعة المجموعة (Γ) وعناصرها المميزة عندما يتغير α في $\mathbb{R}$.

التمرين 78: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I)

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2-2z+2=0$.

2. جد العددين المركبين z_1 وz_2 حيث: $\begin{cases} 2z_1-3z_2=5i\sqrt{2} \\ z_1+3z_2=-2i\sqrt{2} \end{cases}$

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. النقط A، B، C، D وH لاحقاتها على الترتيب: $z_A=i\sqrt{2}$، $z_B=-i\sqrt{2}$، $z_C=1+i$، $z_D=1-i$ و$z_H=\dfrac{z_C-z_B}{z_E-z_B}$، حيث E النقطة التي تحقق: $\overrightarrow{DE}=2\overrightarrow{DO}$.

1. أكتب z_H على الشكل الأسي واستنتج نوع المثلث BEC.

2. S تحويل نقطي في المستوي يرفق بكل نقطة M لاحقتها z النقطة M' لاحقتها z' حيث: $z'=z_A\cdot z+z_B$.

(أ) ما هي طبيعة التحويل S؟ وما هي عناصره المميزة؟

(ب) أحسب مساحة الدائرة (γ) التي مركزها C ونصف قطرها CD.

(جـ) عين (γ') صورة (γ) بالتحويل S واستنتج مساحتها.

3. عين (δ) مجموعة النقط M من المستوي $(M$ تختلف عن B و$C)$ ذات اللاحقة z التي يكون من أجلها العدد $\dfrac{z_B-z}{z_C-z}$ حقيقيا سالبا.

التمرين 79: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

ينسب المستوي إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B، C، H وI لاحقاتها على الترتيب: $z_A=i$، $z_B=-2+i$، $z_C=-3$، $z_H=-3+4i$ و$z_I=-1-i$.

1.

(أ) أعلم النقط A، B، C، H وI.

(ب) عين النسبة والزاوية للتشابه المباشر الذي مركزه B ويحول النقطة A إلى النقطة C.

2. عين z_G لاحقة النقطة G مركز ثقل المثلث ABC.

3.

(أ) أكتب على الشكل الجبري العدد المركب $\dfrac{z_B-z_C}{z_H-z_A}$.

(ب) استنتج أن المستقيمين (AH) و(BC) متعامدان.

(جـ) بين أن H هي نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث ABC.

4. بين أن النقط H، G وI في استقامية.

5. (Γ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث: $z+1+i=\sqrt{5}\,e^{i\theta}$ مع $\theta\in\mathbb{R}$.

(أ) بين أن النقطة A تنتمي إلى المجموعة (Γ).

(ب) عين طبيعة المجموعة (Γ) مع تحديد عناصرها المميزة.

(ج) أنشئ المجموعة (Γ).

(د) تحقق أن النقطتين B وC تنتميان إلى المجموعة (Γ).

التمرين 80: بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $z^2-2\left(1-\sqrt{3}\right)z+8=0$. (لاحظ أن: $(1+\sqrt{3})^2=4+2\sqrt{3}$).

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A وB نقطتان من المستوي، لاحقتاهما على الترتيب: $z_A=\left(1-\sqrt{3}\right)+i\left(1+\sqrt{3}\right)$ و$z_B=\overline{z_A}$.

(أ) بين أن: $\dfrac{z_B}{z_A}=e^{-i\frac{7\pi}{6}}$.

(ب) استنتج عمدة للعدد المركب z_A.

(ج) استنتج القيمة المضبوطة لكل من العددين $\cos\dfrac{7\pi}{12}$ و$\sin\dfrac{7\pi}{12}$.

3.

(أ) حل، في مجموعة الأعداد الصحيحة، المعادلة ذات المجهول $(x;y)$ التالية: $7x-2y=1$.

(ب) بين أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ من الأعداد الصحيحة حلا للمعادلة $7x-24y=12$ فإن x يكون مضاعفا للعدد 12.

(ج) استنتج كل الثنائيات $(x;y)$ من الأعداد الصحيحة حلول للمعادلة $7x-24y=12$.

(د) عين مجموعة قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها العدد $(z_A)^n$ عددا حقيقيا سالبا تماما.

التمرين 81: بكالوريا 2014 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة التالية:

$$(z-1-2i)\left(z^2-2\left(1+\sqrt{3}\right)z+5+2\sqrt{3}\right)=0.$$

2. A، B، C وD نقط من المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ لاحقاتها على الترتيب:

$$z_A=1+2i,\qquad z_B=1+\sqrt{3}+i,\qquad z_C=1+\sqrt{3}-i,\qquad z_D=1-2i.$$

(أ) بيّن أن: $AB=CD$ و(AD) يوازي (BC).

(ب) تحقق أن: $\frac{z_A+z_C}{2} \neq \frac{z_B+z_D}{2}$ واستنتج طبيعة الرباعي $ABCD$.

3.

(أ) بيّن أن: $\frac{z_D-z_B}{z_A-z_B} = \sqrt{3}\,e^{i\frac{\pi}{2}}$، استنتج أن D صورة A بتشابه مباشر مركزه B يطلب تعيين نسبته وزاويته.

(ب) بيّن أن المثلث ADB قائم وأن النقط A، B، C وD تنتمي لدائرة يطلب تحديد مركزها ونصف قطرها.

(جـ) استنتج إنشاء للرباعي $ABCD$.

التمرين 82: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A وB النقطتان اللتان لاحقتاهما على الترتيب: $a=-2+6i$ و$b=-1+2i$.

1. أكتب العدد المركب $1+i$ على الشكل الأسي.

2. S التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة M لاحقتها z النقطة M' لاحقتها z' حيث: $z' = \sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}z + 2$.

(أ) D النقطة ذات اللاحقة d حيث $d=2i$. جد لاحقة النقطة D' صورة D بالتحويل S، ماذا تستنتج؟

(ب) بيّن أن: $z'-d = \sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}(z-d)$ واستنتج طبيعة وعناصر التحويل S.

3. (Δ) المستقيم ذو المعادلة: $3x+5y=11$.

(أ) تحقق أن النقطة $M_0(-3;4)$ تنتمي إلى (Δ)، ثم عيّن نقط (Δ) التي إحداثياتها أعداد صحيحة.

(ب) M'_0 صورة M_0 بالتحويل S، بيّن أن المستقيمين (BM'_0) و(BA) متعامدان.

4. x وy عددان صحيحان من المجال $[-5;5]$. عيّن مجموعة النقط $M(x;y)$ من المستوي بحيث يكون المستقيمان (BA) و(BM') متعامدين، حيث M' هي صورة M بالتحويل S.

التمرين 83: بكالوريا 2013 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

I) a وb عددان موجبان تمامًا. نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B، C وE التي لاحقاتها على الترتيب:

$$z_A = a\,e^{i\frac{3\pi}{4}}, \qquad z_B = -a\sqrt{2}, \qquad z_C = \overline{z_A}, \qquad z_E = b\,e^{i\frac{3\pi}{2}}.$$

1.

(أ) أكتب على الشكل الأسي العدد المركب $\frac{z_A-z_B}{z_A}$، ثم استنتج طبيعة المثلث OAB.

(ب) حدد طبيعة الرباعي $OABC$، ثم استنتج مساحته.

2. التشابه المباشر S ذو المركز O والنسبة $\frac{b}{a}$ والزاوية $\frac{3\pi}{4}$، يحول كل نقطة $M(z)$ إلى النقطة $M'(z')$.

(أ) أكتب العبارة المركبة للتشابه المباشر S، ثم تحقق أن: $S(A)=E$.

(ب) بيّن أن مساحة الرباعي $OEFG$ هي b^2 (مقدرة بوحدة المساحة) حيث: $S(B)=F$ و $S(C)=G$.

3.

(أ) أحسب بدلالة a و b العبارة: $|z_C|^2+|z_E|^2-2\,|z_C\times z_E|\cos\left[\arg\left(\frac{z_C}{z_E}\right)\right]$.

(ب) استنتج CE^2 بدلالة a و b.

ملاحظة

حُذف الجزء II كله (متتالية النقط $M_{n+1}=S(M_n)$ والمتتاليتان $u_n=|z_n|$ و $v_n=\arg z_n$ والمجموع T_n واستقامية O و A و M_n) لأنه خارج المنهاج الحالي (التوزيع السنوي 2026-2027): متتاليات النقط غير مدرجة في المنهاج.

التمرين 84: بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة التالية: $z^2+z+1=0$.

2. نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$، النقط A، B و M ذات اللاحقات $z_A=-\frac{1+i\sqrt{3}}{2}$، $z_B=\overline{z_A}$ و z على الترتيب.

(أ) أكتب z_A على الشكل الأسي.

(ب) عيّن مجموعة النقط M من المستوي، حيث: $\arg\left[(z-z_A)^2\right]=\arg(z_A)-\arg(z_B)$.

3.

(أ) التحويل النقطي r، يرفق بكل نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$، حيث: $z'=z_A\,z+z_B\sqrt{3}$. ما طبيعة التحويل r؟ عيّن عناصره المميزة.

(ب) عيّن نسبة ومركز التحاكي h، يرفق بكل نقطة $M(z)$ إلى النقطة $M'(z')$، حيث: $z'=-2z+3i$.

(جـ) نضع: $S=h\circ r$. عيّن طبيعة التحويل S مبرزًا عناصره المميزة، ثم تحقق أن عبارته المركبة هي: $z'=2e^{i\frac{\pi}{3}}(z-i)+i$.

4. نعتبر النقطة Ω ذات اللاحقة i والنقط C، D و E حيث: $S(O)=C$، $S(C)=D$ و $S(D)=E$. بيّن أن النقط O، Ω و E في استقامية.

5.

(أ) عيّن (Γ) مجموعة النقط $M(z)$ حيث $z=2e^{i\theta}+e^{i\frac{\pi}{2}}$ مع $\theta\in\mathbb{R}$.

(ب) عيّن (Γ') صورة (Γ) بالتحويل S.

التمرين 85: بكالوريا 2012 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $z^2 - \sqrt{2}\,z + 1 = 0$.
2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B، C نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب: $z_A = \dfrac{1+i}{\sqrt{2}}$، $z_B = \overline{z_A}$ و $z_C = z_A + z_B$.
   (أ) أكتب على الشكل الأسي الأعداد المركبة: z_A، z_B و $\dfrac{z_A}{z_B}$.
   (ب) عيّن لاحقة A'، B' و C' صور النقط A، B و C على التوالي بالدوران الذي مركزه O وزاويته $\dfrac{\pi}{4}$.
   (جـ) بيّن أن الرباعي $OA'C'B'$ مربع.
3. نسمي (Δ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث: $|z - z_A| = |z - z_B|$.
   (أ) بيّن أن (Δ) هو محور الفواصل.
   (ب) بيّن أن حلي المعادلة: $\left(\dfrac{z - z_A}{z - z_B}\right)^2 = i$ عددان حقيقيان. (لا يُطلب حساب الحلين)

التمرين 86: بكالوريا 2012 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(z^2+4)(z^2 - 2\sqrt{3}\,z + 4) = 0$.
2. نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B، C و D التي لواحقها على الترتيب: $z_A = \sqrt{3} + i$، $z_B = \overline{z_A}$، $z_C = -2i$ و $z_D = \overline{z_C}$. بيّن أن النقط A، B، C و D تنتمي إلى دائرة (γ) يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها، ثم أنشئ النقط A، B، C و D.
3. نرمز بـ z_E إلى لاحقة النقطة E نظيرة النقطة B بالنسبة إلى المبدأ O.
   (أ) بيّن أن: $\dfrac{z_A - z_C}{z_E - z_C} = e^{-i\frac{\pi}{3}}$.
   (ب) بيّن أن النقطة A هي صورة النقطة E بدوران R مركزه C يطلب تعيين زاويته.
   (جـ) استنتج طبيعة المثلث AEC.
   (د) H هو التحاكي الذي مركزه O ونسبته 2. عيّن طبيعة التحويل $R \circ H$ وعناصره المميزة، ثم استنتج صورة الدائرة (γ) بالتحويل $R \circ H$.

التمرين 87: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B، C ثلاث نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب: $z_A = 1 - i$، $z_B = -1 + i$، $z_C = \sqrt{3}(1+i)$.
1. أكتب على الشكل الأسي الأعداد المركبة: z_A، z_B و z_C.
2.

(أ) أحسب الطويلة وعمدة للعدد المركب $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$، ثم فسر النتائج المحصل عليها.

(ب) حدد طبيعة المثلث ABC.

3. عيّن لاحقة النقطة D بحيث يكون الرباعي $ACBD$ معيناً.

4. T التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة M من المستوي لاحقتها z النقطة M' ذات اللاحقة z' حيث: $z' = (-1+i)z + 1 - 3i$.

(أ) عيّن طبيعة التحويل T وعناصره المميزة.

(ب) استنتج طبيعة التحويل $T \circ T$ وعناصره المميزة.

التمرين 88: بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير في كل حالة من الحالات الآتية:

1.

(أ) الشكل المثلثي للعدد المركب $a = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$ هو $-\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}$.

(ب) $a^{2011} + \overline{a} = 0$، حيث $\overline{a}$ مرافق a.

2. في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$.

(أ) التحويل الذي كتابته المركبة: $z' = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) z$ دوران زاويته $-\frac{\pi}{4}$ ومركزه مبدأ المعلم.

(ب) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث: $\arg(z-i) = -\frac{\pi}{4}$ هي المستقيم (Δ) الذي يشمل النقطة A ذات اللاحقة i وشعاع توجيهه $\vec{w}$ لاحقته $1+i$.

ملاحظة

في نص الموضوع رُمز لشعاع التوجيه بـ $\vec{u}$، وهو نفس رمز شعاع المعلم؛ سميناه $\vec{w}$ لرفع الالتباس.

التمرين 89: بكالوريا 2010 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^3 - 3z^2 + 3z - 9 = 0 \ldots (E)$.

1.

(أ) تحقق أن 3 حل للمعادلة (E)، ثم عيّن الأعداد الحقيقية a، b وc بحيث يكون من أجل كل عدد مركب z فإن: $z^3 - 3z^2 + 3z - 9 = (z-3)(az^2 + bz + c)$.

(ب) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة (E).

2. المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. النقط A، B وC صور الأعداد $z_A = 3$، $z_B = \sqrt{3}\,i$، $z_C = -\sqrt{3}\,i$. بيّن أن المثلث ABC متقايس الأضلاع.

3. D النقطة التي لاحقتها $z_D = 2e^{i\frac{5\pi}{6}}$ وE صورتها بالدوران الذي مركزه O وزاويته $\frac{\pi}{3}$. عيّن z_E لاحقة النقطة E.
4. F النقطة التي لاحقتها $z_F = 1 - \sqrt{3}\,i$.
5. (أ) أحسب $\frac{z_F}{z_E}$ واستنتج أن المستقيمين (OE) و(OF) متعامدان.

(ب) عيّن z_G لاحقة النقطة G بحيث يكون $OEGF$ مربعًا.

التمرين 90: بكالوريا 2010 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$.

1. نسمي A، B، I النقط التي لاحقاتها على الترتيب: $z_A = 1-4i$، $z_B = -1-2i$، $z_I = 1-2i$.
   (أ) علّم النقط A، B، I.
   (ب) أكتب على الشكل الجبري العدد المركب $z = \frac{z_I - z_A}{z_I - z_B}$.
   (جـ) ما نوع المثلث IAB؟
   (د) C صورة I بالتحاكي الذي مركزه A ونسبته 2. أحسب اللاحقة z_C للنقطة C.
   (هـ) D مرجح $\{(A,1);(B,-1);(C,1)\}$. أحسب اللاحقة z_D للنقطة D.
   (و) بيّن أن $ABCD$ مربع.
2. عيّن وأنشئ (Γ_1) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\left\|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right\| = \frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}\right\|$.
3. عيّن وأنشئ (Γ_2) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\left\|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right\| = 1$.

التمرين 91: بكالوريا 2009 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

نرفق بكل عدد مركب z يختلف عن 1 العدد المركب $f(z)$ حيث: $f(z) = \frac{z-i}{z-1}$.

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $(45+45i)f(z) = 23+45i-2z$.
2. لتكن M صورة العدد المركب z في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$.
   (أ) عيّن مجموعة النقط M من المستوي بحيث يكون $f(z)$ حقيقيًا سالبًا تمامًا.
   (ب) أحسب العدد المركب z_0 بحيث: $|f(z_0)| = 1$ و$\arg(f(z_0)) = \frac{3\pi}{2}$.
3. في المستوي المركب نعتبر النقط A، B وC صور الأعداد المركبة 1، i وz_0 على الترتيب.
   (أ) ما نوع المثلث ABC؟

(ب) عيّن النقطة D نظيرة C بالنسبة إلى المستقيم (AB) واستنتج طبيعة الرباعي $ACBD$.

التمرين 92: بكالوريا 2008 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقطتين A وB اللتين لاحقتاهما $\sqrt{3}-i$ و$\sqrt{3}+3i$ على الترتيب.

1. أكتب العبارة المركبة للتشابه المباشر S الذي مركزه O ويحول A إلى B، ثم عيّن زاويته ونسبته.

ملاحظة

حُذف السؤالان 2 و3 (متتالية النقط $A_{n+1}=S(A_n)$، عبارة z_n، انتماء A_n إلى (OA_1)، والمتتالية $u_n=A_nA_{n+1}$ ومجموعها) لأنه خارج المنهاج الحالي (التوزيع السنوي 2026-2027): متتاليات النقط غير مدرجة في المنهاج.

التمرين 93: بكالوريا 2008 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ كثير الحدود $P(z)$ المعرف كما يلي: $P(z)=2z^4-2iz^3-z^2-2iz+2$.

1. بيّن أنه إذا كان α جذرًا لـ $P(z)$ فإن $\dfrac{1}{\alpha}$ جذر له أيضًا.

2. تحقق أن: $1+i$ جذر لكثير الحدود $P(z)$.

3. في المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ نعتبر النقط A، B، C وD والتي لواحقها على الترتيب: $1+i$، $-1+i$، $-\dfrac{m}{2}-\dfrac{m}{2}i$ و$\dfrac{m}{2}-\dfrac{m}{2}i$ حيث m عدد حقيقي. عيّن m حتى يكون الرباعي $ABCD$ مربعًا.

ملاحظة

حُذف السؤال 3 «حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z)=0$، ثم أكتب الحلول على الشكل الأسي» لأنه خارج المنهاج الحالي (التوزيع السنوي 2026-2027): يؤول إلى معادلة من الدرجة الثانية بمعاملات غير حقيقية مميزها $-8-6i$، وحلها يتطلب الجذرين التربيعيين لعدد مركب (مقرر في علوم تجريبية فقط).